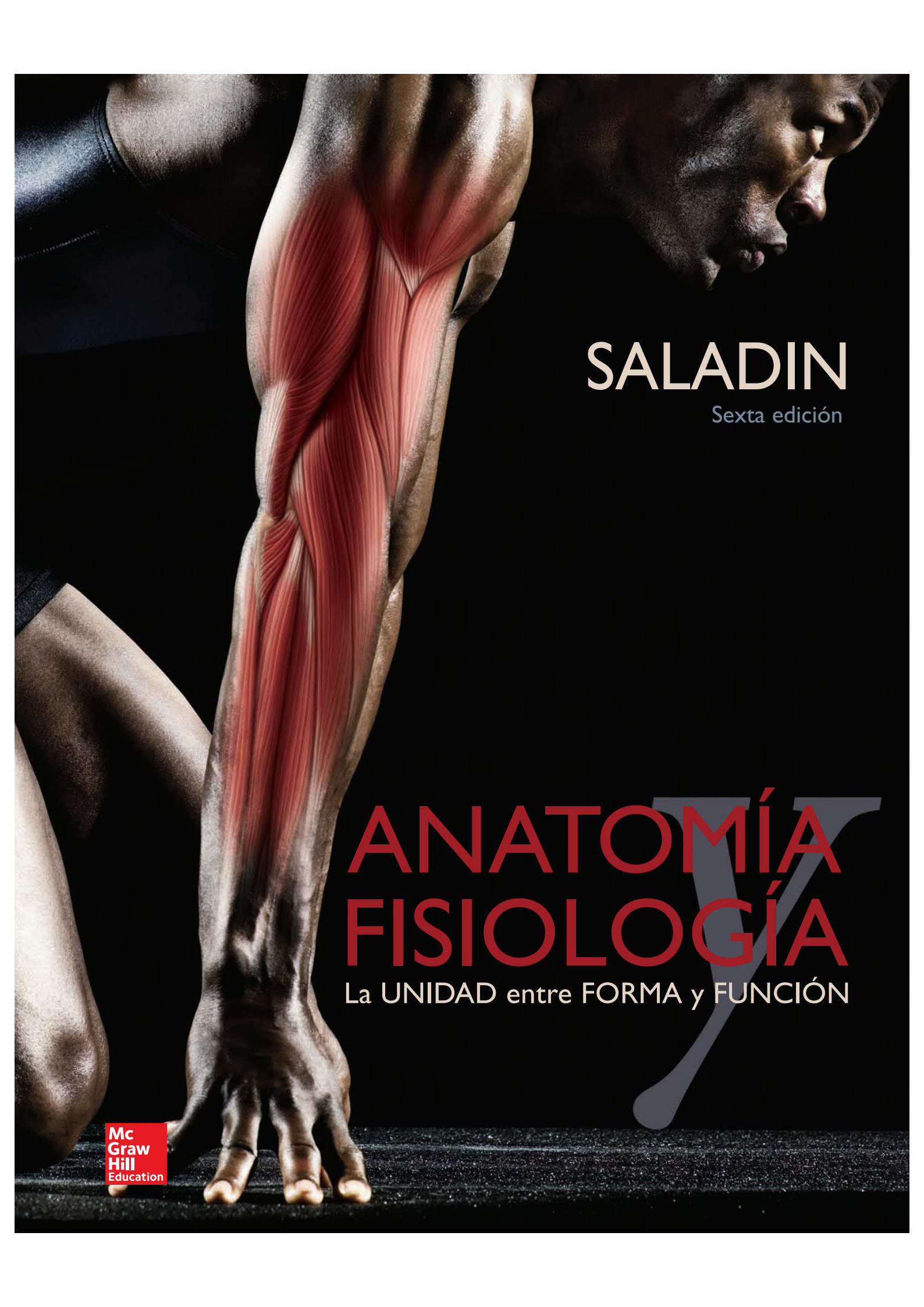




SALADIN

Sexta edición

ANATOMÍA FISIOLOGÍA

La UNIDAD entre FORMA y FUNCIÓN

Mc
Graw
Hill
Education

www.mhhe.com/saladin6



McGraw-Hill ConnectPlus™ Anatomy & Physiology es una plataforma de aprendizaje interactiva que proporciona tareas, autoevaluaciones con calificación, una herramienta de diagnóstico adaptable, captura de clases y acceso a diversos recursos para el instructor, todo en una interfaz fácil de usar.

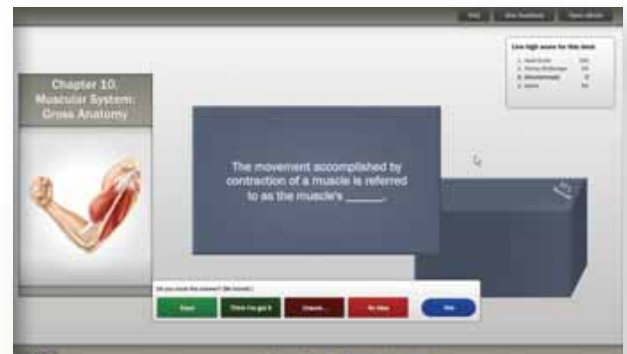
Consulte www.mcgrawhillconnect.com

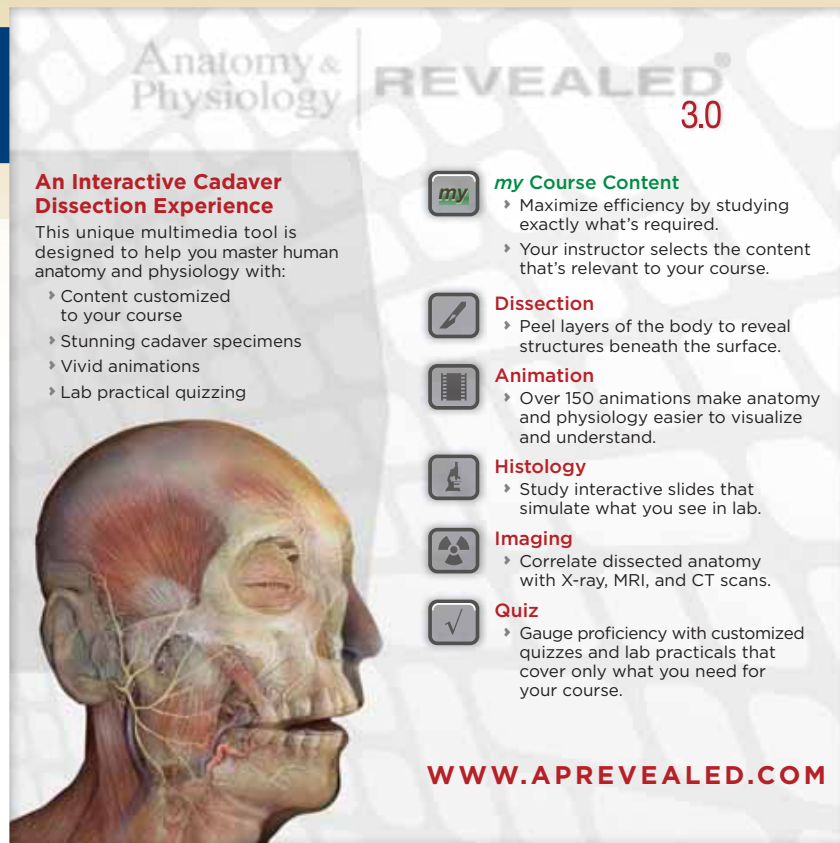


Para aprender rápido y de manera fácil y práctica.

McGraw-Hill LearnSmart™ es una herramienta de diagnóstico adaptable –con costo adicional– que evalúa de manera constante el conocimiento de los estudiantes sobre el material del curso. Los diagnósticos complejos se adaptan a la base de conocimiento individual de cada estudiante, y las preguntas varían para determinar lo que cada uno de ellos sabe, lo que desconoce, los conocimientos que debe reforzar y la manera de mejorar su nivel de aprendizaje. Los alumnos adquieren de manera activa los conceptos necesarios para el curso, y los instructores tienen acceso a informes específicos de LearnSmart para dar seguimiento a su progreso. Consulte más información en

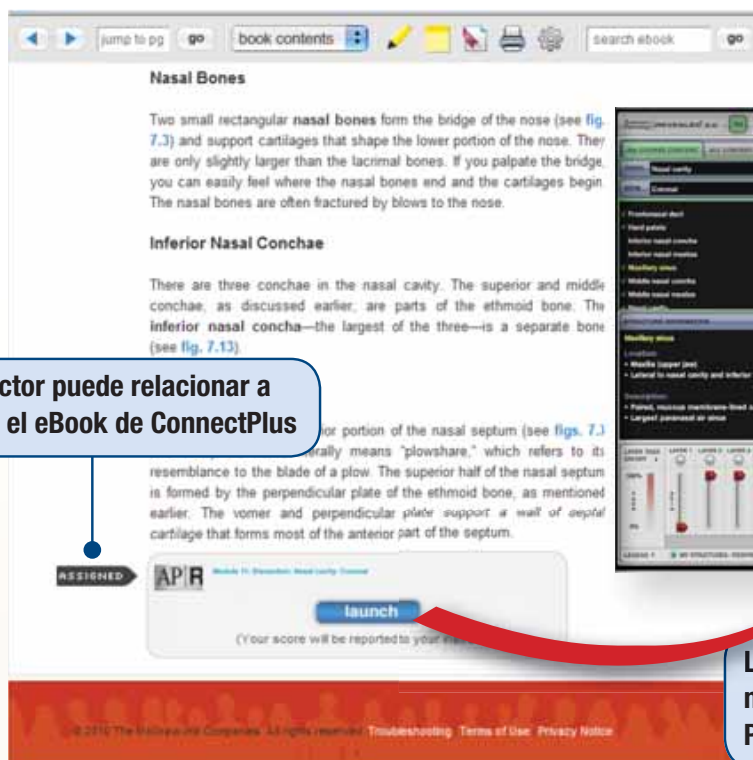
www.mhlearnsmart.com





¡Integración completa del libro!

A lo largo de todo el libro se incluyen iconos que indican contenido específico disponible en McGraw-Hill Anatomy & Physiology Revealed® 3.0, una herramienta digital con costo adicional e interrelación con el texto y las figuras de la obra.



Los estudiantes pueden navegar de manera directa del eBook de Connect-Plus al contenido de APR relacionado

Sexta edición

ANATOMÍA FISIOLOGÍA

La UNIDAD entre FORMA y FUNCIÓN

Kenneth S. Saladin

Georgia College & State University

Traducción:

Eloy Pineda Rojas



MÉXICO • BOGOTÁ • BUENOS AIRES • CARACAS • GUATEMALA
MADRID • NUEVA YORK • SAN JUAN • SANTIAGO • SÃO PAULO
AUCKLAND • LONDRES • MILÁN • MONTREAL • NUEVA DELHI
SAN FRANCISCO • SIDNEY • SINGAPUR • ST. LOUIS • TORONTO

Director editorial: Javier de León Fraga
Editor sponsor: Emilio Salas Castillo
Editor de desarrollo: Héctor F. Guerrero Aguilar
Supervisora de producción: Ángela Salas Cañada

NOTA

La medicina es una ciencia en constante desarrollo. Conforme surjan nuevos conocimientos, se requerirán cambios de la terapéutica. El (los) autor(es) y los editores se han esforzado para que los cuadros de dosificación medicamentosa sean precisos y acordes con lo establecido en la fecha de publicación. Sin embargo, ante los posibles errores humanos y cambios en la medicina, ni los editores ni cualquier otra persona que haya participado en la preparación de la obra garantizan que la información contenida en ella sea precisa o completa, tampoco son responsables de errores u omisiones, ni de los resultados que con dicha información se obtengan. Convendría recurrir a otras fuentes de datos, por ejemplo, y de manera particular, habrá que consultar la hoja informativa que se adjunta con cada medicamento, para tener certeza de que la información de esta obra es precisa y no se han introducido cambios en la dosis recomendada o en las contraindicaciones para su administración. Esto es de particular importancia con respecto a fármacos nuevos o de uso no frecuente. También deberá consultarse a los laboratorios para recabar información sobre los valores normales.

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA. La unidad entre forma y función

Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra,
por cualquier medio, sin autorización escrita del editor.



DERECHOS RESERVADOS © 2013, respecto a la primera edición en español, por
McGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES, S. A. de C. V.
Prolongación Paseo de la Reforma 1015, Torre A, Piso 17
Col. Desarrollo Santa Fe,
Delegación Álvaro Obregón
C. P. 01376, México, D. F.
Miembro de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana
Reg. No. 736

ISBN: 978-607-15-0878-2

Translated from the sixth English edition of:
Anatomy & Physiology: The unity of form and function
By: Kenneth S. Saladin
Copyright © 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc.
All Rights Reserved
ISBN: 978-0-07-337825-1

1234567890
Impreso en China

2456789013
Printed in China

RESUMEN DEL Contenido

Acerca del autor vi
Revisores xx
Contenido xxi
Carta a los estudiantes xxv

PARTE UNO

ORGANIZACIÓN CORPORAL

- 1 Temas principales de anatomía y fisiología 1
Atlas A Orientación general para la anatomía humana 28
- 2 La química de la vida 42
- 3 Forma y función celulares 78
- 4 Genética y función celular 114
- 5 Histología 143

PARTE DOS

SOPORTE Y MOVIMIENTO

- 6 El sistema tegumentario 180
- 7 Tejido óseo 206
- 8 El sistema óseo 233
- 9 Articulaciones 278
- 10 El sistema muscular 312
Atlas B Anatomía regional y de superficie 379
- 11 Tejido muscular 401

PARTE TRES

INTEGRACIÓN Y CONTROL

- 12 Tejido nervioso 439
- 13 Médula espinal, nervios raquídeos y reflejos somáticos 478
- 14 El encéfalo y los pares craneales 511
- 15 El sistema nervioso autónomo y los reflejos viscerales 561

- 16 Órganos de los sentidos 582
- 17 Sistema endocrino 633

PARTE CUATRO

REGULACIÓN Y MANTENIMIENTO

- 18 El aparato circulatorio: sangre 678
- 19 El aparato circulatorio: el corazón 714
- 20 El aparato circulatorio: vasos sanguíneos y circulación 749
- 21 Los sistemas linfático e inmunitario 808
- 22 El aparato respiratorio 854
- 23 El aparato urinario 895
- 24 Equilibrios hídrico, hidroelectrolítico y acidobásico 930
- 25 El aparato digestivo 953
- 26 Nutrición y metabolismo 1000

PARTE CINCO

REPRODUCCIÓN Y DESARROLLO

- 27 Aparato reproductor masculino 1034
- 28 Aparato reproductor femenino 1064
- 29 Desarrollo humano y envejecimiento 1102

Apéndice A. Tabla periódica de los elementos A-1

Apéndice B. Clave de respuestas A-2

Apéndice C. Símbolos, pesos y medidas A-13

Apéndice D. Abreviaturas biomédicas A-14

Glosario G-1

Créditos de fotografías C-1

Lexicón de elementos de términos biomédicos L-1

Índice alfabético I-1

ACERCA DEL

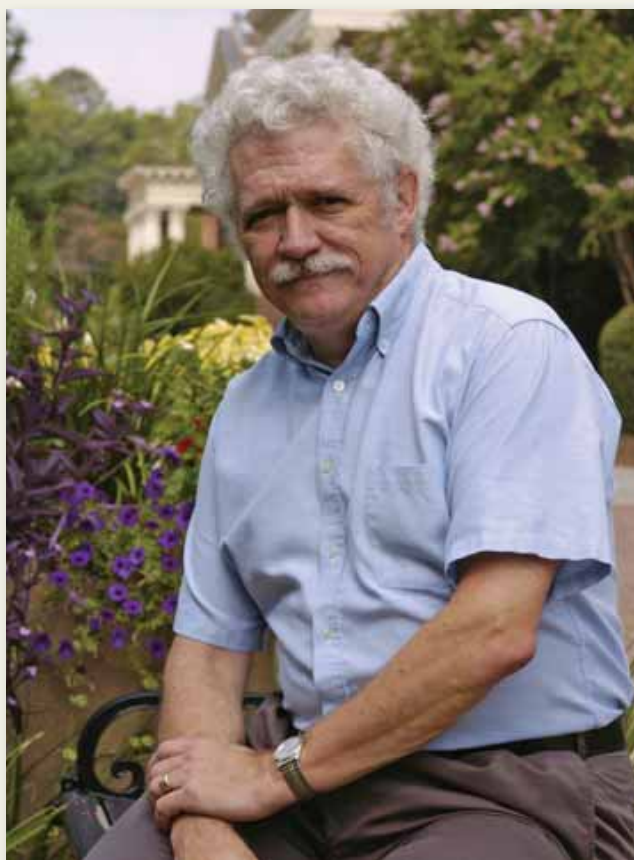
Autor

KENNETH S. SALADIN se ha dedicado a la enseñanza desde 1977 en el Georgia College and State University en Milledgeville, Georgia. Obtuvo un grado de bachiller en Ciencias en la Michigan State University, y un doctorado en parasitología en la Florida State University, con intereses sobre todo en ecología sensitiva de los invertebrados de agua dulce. Además de anatomía y fisiología humanas, su experiencia didáctica incluye histología, parasitología, comportamiento animal, sociología, biología a nivel introductorio, zoología general y etimología biológica, además de estudios en el extranjero, en las Islas Galápagos. Estudiantes sobresalientes inducidos en la Phi Kappa Phi lo han reconocido nueve veces como “El tutor más importante de alumnos no graduados”. Recibió el Premio a la Excelencia en Investigación y Publicación de dicha universidad por la

primera edición de este libro, y se le nombró Profesor Distinguido en 2001.

Es miembro de la *Human Anatomy and Physiology Society*, la *Society for Integrative and Comparative Biology* y la *American Association for the Advancement of Science*. Fungió como revisor de desarrollo y escribió suplementos de diversos libros de anatomía y fisiología de McGraw-Hill durante varios años antes de convertirse en autor.

Entre sus intereses extracurriculares se incluye su participación en el programa Big Brothers/Big Sisters para niños con un solo padre, la *Charles Darwin Research Station* en las Galápagos y las becas a estudiantes. Está casado con Diane Saladin, enfermera registrada. Tienen dos hijos.



*Este libro está dedicado
a la memoria de*

H. Kenneth Hamill

*y con gratitud a
Big Brothers/Big Sisters of Greater Kalamazoo
Big Brothers/Big Sisters of America*

LA EVOLUCIÓN DE UN narrador



El primer paso de Kenneth Saladin en la autoría fue un artículo de 318 páginas sobre la ecología de las hidras, escrito para su clase de biología de décimo grado. Con su “primer libro”, que presentaba 53 dibujos a tinta china y fotomicrografías originales, había nacido un verdadero autor.

“Cuando escribí por primera vez un libro, me vi disfrutando la misma satisfacción de escribir e ilustrar esta obra que descubrí cuando tenía 15 años.”

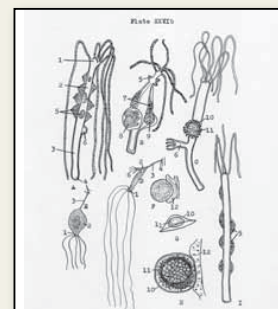
—Ken Saladin



Kenneth Saladin en 1964

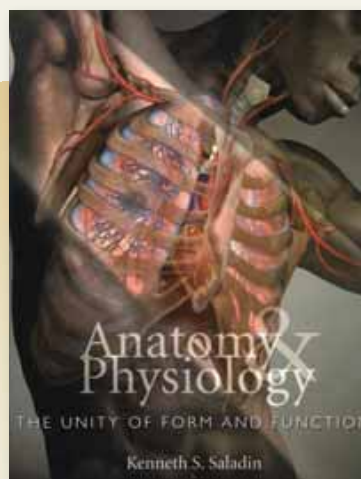


El “primer libro” de Ken, *Hydra Ecology*, 1965

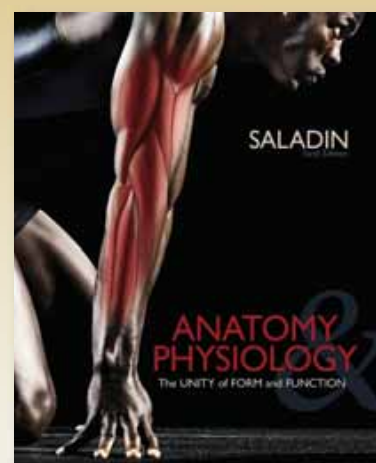


Uno de los dibujos de Saladin de *Hydra Ecology*

Ken empezó a trabajar en su primer libro para McGraw-Hill en 1993, y en 1997 se editó la primera edición de *The Unity of Form and Function*. En 2011, la historia continúa al publicar la sexta edición del exitoso libro *Anatomía y fisiología*.



La primera edición (1997)



La historia continúa (2011)

Una buena historia

Anatomía y fisiología. La unidad entre forma y función cuenta una historia hecha de muchas capas, incluida la ciencia esencial, las aplicaciones clínicas, la historia de la medicina y la evolución del cuerpo humano. Saladin combina la perspectiva humanista sobre la anatomía y la fisiología con fotografías vibrantes e ilustraciones que transmiten la belleza de un tema excitante para alumnos principiantes.

A fin de ayudar a los estudiantes a manejar la tremenda cantidad de información en este curso introductorio, el texto se divide en segmentos cortos, cada uno enmarcado por los resultados de aprendizaje esperados y las preguntas de revisión de autoevaluación. Esta estrategia de presentación funciona como un todo al crear una manera más eficiente y efectiva para que los estudiantes aprendan anatomía y fisiología.

“Anatomía y fisiología: la unidad entre forma y función, 6a ed, de Ken Saladin, ofrece una perspectiva fresca al estudio de la anatomía y la fisiología, con pedagogía moderna, abundantes recursos auxiliares de aprendizaje e información más actualizada. Los instructores y estudiantes obtienen, por igual, importantes beneficios de la experiencia de Saladin.”

—David Manry, Hillsborough Community College

Estilo de redacción narrativo: x a xii

Nivel apropiado
Material interactivo
Lectura interesante

Ilustraciones que estimulan el aprendizaje: xiii y xiv

Establece el estándar
Conduce al aprendizaje

Herramientas de aprendizaje pedagógicas: xv y xvi

Atractivo diseño de capítulos
Evaluaciones por niveles con base en los resultados de aprendizaje clave
Listas de resultados esperados del aprendizaje

Innovadora secuencia de capítulos: xvii

La historia digital de Saladin: xviii y xix

¿Qué hay de nuevo en la sexta edición?

Nueva organización de atlas

Muchas figuras de anatomía regional (antiguas figuras A.12 a A.22) se movieron del atlas A al B, ahora titulado “Anatomía regional y de superficie”. Además de hacer más breve el atlas A y, por ende, que el alumno pase con mayor rapidez al capítulo 2, esto mueve algunos detalles anatómicos a un punto posterior donde los estudiantes están mejor preparados para comprenderlo y relacionarlo con su anatomía de superficie.

Nuevos ensayos con conocimientos más profundos

Nuevos ensayos presentan temas contemporáneos en ciencias de la salud y un fascinante recuento histórico que comprende algunos principios de fisiología respiratoria.

- Las grasas *trans* y la enfermedad cardiovascular (Conocimiento más a fondo 2.3).
- Los trasplantes de médula ósea y sangre del cordón umbilical (Conocimiento más a fondo 18.3).
- La enfermedad por altitud y la tragedia del globo Zenith (Conocimiento más a fondo 22.3).

Es relativamente usual escuchar a autores y editores que, con cinismo, afirman que las nuevas ediciones son sólo algún material con nuevas portadas, pero ello no es válido para este libro. El solo hecho de elaborar una lista de mis cambios a la sexta edición requirió 50 páginas y 18 000 palabras.

—Ken Saladin

Nuevos conocimientos científicos

Anatomía y fisiología, en su sexta edición, se mantiene a la par de los avances clave en la ciencia. Sin embargo, su redacción e iconografía más eficientes han dado origen a un volumen un poco más breve que la edición previa, incluso con las siguientes adiciones:

- Avances en la ingeniería de tejidos (capítulo 5)
- La controversia alrededor de los citoblastos y los citoblastos pluripotentes inducidos (capítulo 5)
- Melanoma (capítulo 6)
- Bebidas de cola y pérdida ósea (capítulo 7)
- Bases de la fatiga muscular (capítulo 11)
- Funciones de la microglia y los astrocitos (capítulo 11)
- Mecanismo neural del funcionamiento de la memoria (capítulo 12)
- Control hipotalámico del hambre y la saciedad (capítulo 14)
- Orexinas, sueño y narcolepsia (capítulo 14)
- Patogénesis vascular en la diabetes (capítulo 17)
- Índice glucémico de los alimentos (capítulo 26)
- Tratamiento del alcoholismo (capítulo 26)
- Vacunación contra el papilomavirus humano (capítulo 27)
- Fertilización *in vitro* y el Premio Nobel 2010 (capítulo 29)

Nueva redacción

Se han reescrito varias secciones para mejorar la claridad, sobre todo:

- Transporte de membrana mediado por portador (capítulo 3)
- Traducción genética y función ribosómica (capítulo 4)
- Un mejor ejemplo de una palanca anatómica de segunda clase (capítulo 9)
- Compartimientos musculares e irrigación sanguínea (capítulo 10)
- Fisiología del músculo liso (capítulo 11)
- Revisión de la conducción saltatoria más exacta que en la mayoría de las presentaciones en otros libros (capítulo 12)
- La corteza suprarrenal (capítulo 17)
- Causas de arteriosclerosis y distinciones entre ésta y la aterosclerosis (capítulo 20)

Nuevas fotografías

- Diferencias entre las pelvis masculina y femenina (figura 8.37)
- Tratamiento de la dislocación de cadera en lactantes (figura 9.27)

- Anatomía externa de la región orbital (figura 16.22)
- Uso de un espirómetro (figura 22.17)

Nuevas ilustraciones

- Ácidos grasos *cis* y *trans* (figura 2.20)
- Traducción genética (figura 4.8)
- Tipos de unión intercelular (figura 5.28)
- Desarrollo embrionario de glándulas exocrinas y endocrinas (figura 5.29)
- Histología de la membrana serosa (figura 5.33b)
- El fémur como palanca de segunda clase (figura 9.9b)
- El arco reflejo espinal (figura 13.21)
- Curvas de disociación de la oxihemoglobina (figuras 22.24 y 22.27)
- Ilustraciones y esquemas de los tejidos conjuntivos

Nueva pedagogía

- Los recuadros **Repaso** tienen un nuevo aspecto y se reposicionaron para captar mejor la atención del estudiante y dar énfasis a la importancia de comprender el material revisado antes de avanzar a un nuevo capítulo.
- Lista de **Resultados esperados del aprendizaje** al principio de cada subdivisión de capítulo y ejercicios denominados **Evaluación de los resultados del aprendizaje** al final de cada capítulo; ambos elementos están considerados como un todo. Los instructores pueden así mostrar con facilidad cómo sus cursos están orientados a los resultados.
- Las preguntas de **Aplicación de lo aprendido**, antes llamadas “Temas para reflexionar”, destacan que estos ejercicios de razonamiento son aplicaciones analíticas de anatomía y fisiología básica para situaciones clínicas y contextos nuevos. Los estudiantes pueden ver la manera como la anatomía y la fisiología básica que están aprendiendo resultan relevantes para analizar nuevos problemas.
- Dentro de la evaluación de cada capítulo, la sección **Formación de vocabulario médico** está orientada a que el alumno se familiarice con las raíces comunes del lenguaje biomédico. Funge como un breve curso que ayudará al estudiante a mejorar la retención respecto de la terminología médica, lo que le será de utilidad conforme avance en su preparación académica.
- Los **cuadros de músculos**, en el capítulo 10, están organizados con un formato nuevo, en columnas, y se han mejorado con el uso del color para facilitar la lectura y el aprendizaje.

Estilo de redacción

NARRATIVO

Nivel apropiado

- Lenguaje accesible para estudiantes de anatomía y fisiología en las primeras etapas de enseñanza.
- Selección cuidadosa de palabras y estructura de párrafos.
- Rechazo de contenido “condescendiente”.

Material interactivo

- Actividades de revisión integradas en cada capítulo.
- Explicaciones que facilitan el autoaprendizaje y experimentos simples incluidos en todo el texto.
- Ayudas de aprendizaje como las explicaciones sobre los orígenes de términos médicos y sus raíces etimológicas.

Los huesos temporales

Si se palpa el cráneo, justo arriba de la oreja y en sentido anterior a ésta (la región temporal), se puede percibir el **hueso temporal**, que forma la pared inferior y parte del piso de la cavidad craneana (figura 8.10). Este hueso debe su nombre a que las primeras canas a menudo se desarrollan en las sienes.⁷ La forma un poco compleja del hueso temporal se comprende mejor cuando se divide en cuatro partes:

Textos que facilitan el autoaprendizaje y hacen la lectura más activa.

Los orígenes de las palabras se presentan en notas al pie de página.

La familiaridad con los orígenes de las palabras ayuda a los estudiantes a retener su significado.

“Los mecanismos fisiológicos presentados en todo el texto destacan los procesos fundamentales básicos que ocurren en el cuerpo humano. Creo que la información es lo bastante simple para que los estudiantes la comprendan pero lo bastante detallada como para proporcionar información importante [...] para los estudiantes y para que los instructores la presenten durante sus cursos.”

—Scout Pallotta,
Baker College at Allen Park

Homeostasis y retroalimentación negativa

El cuerpo humano tiene una notable capacidad para la autorregulación. Hipócrates comentó que el organismo suele recuperar por sí solo un estado de equilibrio, y que las personas se recuperaban de la mayor parte de las enfermedades aunque carecieran del apoyo de un médico. Esta tendencia es resultado de la **homeostasis**,¹⁸ que es la capacidad del cuerpo para detectar cambios, activar mecanismos que se oponen a éstos y, por tanto, mantener condiciones internas relativamente estables.

El fisiólogo francés **Claude Bernard** (1813 a 1878) observó que las condiciones internas del cuerpo permanecían constantes aunque las condiciones externas variaran mucho. Por ejemplo, si alguien está en el exterior con un frío congelante o un calor extremo, la temperatura interna de su cuerpo se mantendrá dentro de un rango de 36 a 37°C (97 a 99°F). El fisiólogo estadounidense **Walter Cannon** (1871 a 1945) creó el término *homeostasis* por esta tendencia a mantener la estabilidad interna. La homeostasis se ha convertido en una de las teorías más luminosas de la fisiología; hoy se considera que es un grupo de mecanismos que mantienen estabilidad y la pérdida del control homeostático es

¹⁸ homeo = igual; stasis = permanecer.

Estilo de redacción NARRATIVO

Lectura interesante

- Los propios estudiantes afirman que las analogías aclaradoras, las aplicaciones clínicas, las notas históricas, las viñetas biográficas y los conocimientos relacionados con la evolución hacen que este libro rebase el plano informativo y que su lectura resulte placentera.
- A su vez, los instructores señalan que a menudo aprenden algo nuevo e interesante de la perspectiva innovadora de Saladin.

Aplicación clínica hace que la ciencia abstracta resulte más relevante.

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 9.4 Aplicación clínica

Lesiones de la rodilla y cirugía artroscópica

Aunque la rodilla puede sostener una gran cantidad de peso, es demasiado vulnerable a tensión rotatoria y horizontal. Sobre todo cuando está flexionada (como al patinar o correr) y recibe un golpe de atrás o de un lado. Las lesiones más comunes se presentan en los meniscos o el ligamento cruzado anterior (ACL) (figura 9.30). Las lesiones de rodilla sanan con lentitud debido a la escasa irrigación sanguínea de los ligamentos y tendones; además, por lo general, el cartilago no cuenta con vasos sanguíneos.

El diagnóstico y el tratamiento quirúrgico de las lesiones de rodilla han mejorado en gran medida gracias a la artroscopia, un procedimiento en que se observa el interior de una articulación mediante el artroscopio, un instrumento del grosor de un lápiz que se inserta a través de una pequeña incisión. Este instrumento tiene una luz, una lente y fibra óptica que permite ver en la cavidad y tomar fotografías o grabar video. Un cirujano también puede retirar muestras de líquido sinovial mediante artroscopia o inyectar solución salina isotónica en la cavidad articular para expandirla y obtener una vista más clara. Si se requiere cirugía, pueden practicarse pequeñas incisiones adicionales con instrumentos quirúrgicos y es posible seguir los procedimientos a través del artroscopio o en un monitor. La cirugía artroscópica es menos perjudicial para los tejidos que la convencional y permite una recuperación más rápida.

Ahora, los cirujanos ortopédicos ofrecen el reemplazo de un ACL dañado con un injerto del ligamento rotulano o un tendón de la corva. El cirujano "cultiva" una tira de la parte media del ligamento (o el tendón) del paciente, perfora un agujero en el fémur y la tibia dentro de la cavidad articular, enhebra el ligamento a través de los agujeros y los fija con tornillos biodegradables. El ligamento injertado es más rígido y "competente" que el ACL dañado, ya que se llena de vasos sanguíneos y sirve como sustrato para el depósito de más colágeno, lo que lo fortalece con el tiempo. En general, después de la reconstrucción artroscópica del ACL, un paciente debe usar muletas por 7 a 10 días y hacer terapia física supervisada por 6 a 10 semanas, seguida por una terapia de ejercicio con supervisión propia. La curación completa se logra en casi nueve meses.

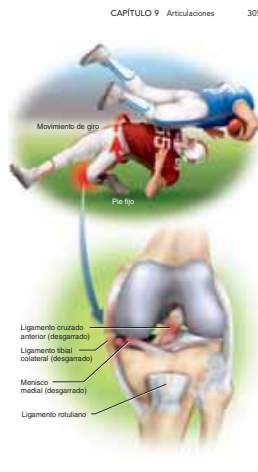


FIGURA 9.30 Lesiones de rodilla.

2) un **ligamento medial (deltoideo²⁰)** de varias partes, que une la tibia con el pie en el lado medial, y 3) un **ligamento lateral (colateral)**, que une el peroné con el pie en el lado lateral. El **tendón calcáneo (de Aquiles)** se extiende desde los músculos de la pantorrilla hasta el calcáneo y realiza la flexión plantar del pie y limita la dorsiflexión. La flexión plantar está limitada por los tendones extensores en el lado anterior del tobillo y por la parte anterior de la cápsula articular.

Los esguinces (desgarros de ligamentos y tendones) son comunes en el tobillo, sobre todo cuando el pie invierte o evierte en exceso. Son dolorosos y, por lo general, acompañados de edema. El mejor tratamiento consiste en inmovilizar la articulación y reducir el edema con hielo, pero en casos extremos llega a requerirse yeso o cirugía. Los esguinces y otros trastornos articulares se describen en el cuadro 9.1.

²⁰ *delto* = triangular; *tetra griega* (delto) = cuatro; *delto* = que tiene aspecto de.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

12. ¿Qué evita que el cóndilo mandibular salga de su fosa en dirección posterior?
13. Explique la manera en que el tendón del bíceps sujeta la articulación del hombro.
14. Identifique las tres articulaciones que se encuentran en el codo y mencione los movimientos en que participa cada articulación.
15. ¿Qué evita que el fémur se separe de la tibia en sentido posterior?
16. ¿Qué evita que la tibia se separe del astrágalo en sentido lateral?

458 PARTE TRES Integración y control

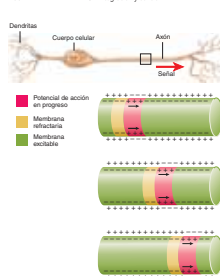


FIGURA 12.16 Conducción de una señal nerviosa en una fibra amielínica. Obsérvese que la polaridad de la membrana está invertida en la región del potencial de acción (rojo). Una región de membrana en su período refractario (amarillo) sigue el potencial de acción y evita que la señal nerviosa regrese hacia el soma. Las otras áreas de la membrana (verde) están polarizadas por completo y listas para responder.

resultante excita a los canales con compuerta regulada por voltajes distales de forma inmediata al potencial de acción. Los canales de sodio y potasio se abren y cierran como lo hicieron en la zona de activación, y un nuevo potencial de acción se produce. Mediante repetición, esto excita la membrana distal adyacente a ésta. La reacción en cadena continúa hasta que la señal que viaja alcanza el extremo del axón.

Obsérvese que un potencial de acción por sí solo no viaja a lo largo de un axón; en cambio, estimula la producción de un nuevo potencial de acción en la membrana que se encuentra adelante de él. Por lo tanto, permite distinguir un potencial de acción de una señal nerviosa. Esta última es una onda de estimulación producida por potenciales de acción que se propagan por sí solos. Es como una línea de fichas de dominó que cae. Ninguna ficha viaja al final de la línea sino que cada una

así se encuentra en período refractario y no puede volver a estimularse. Sólo la membrana que se encuentra adelante es sensible a la estimulación. Por consiguiente, el período refractario asegura que las señales nerviosas se conduzcan en la dirección apropiada, del soma a los botones sinápticos.

Una señal nerviosa que viaja es una corriente eléctrica, pero no es igual a la corriente que recorre un cable. Esta última viaja a millones de metros por segundo y es decremental (se vuelve más débil con la distancia). Una señal nerviosa es mucho más lenta (no más de 2 m/s en fibras amielínicas), pero es no decremental. Aun en los axones más largos, el último potencial de acción

potencial de acción mismo voltaje que variación. Para así compararse con una carga a distancias que se enciende una manera que final del rastro, fuerza que lo hacia la fuente de la es una manera no viene del gradiente. Por lo tanto, la se por sí sola, como

Fibras mielin

La situación es al los idénticos con el los intermediarios estas regiones, y los nódulos de Ranvier en los intervalos líquido extracelular no fluita en las no pueden poseer los, y la señal no la distancia de se Cuando el N vier, se difunde interior del axón un campo eléctrico campo repite el le otro, y así en entre sí cuando carga. Ningún se energía viaja hacia lojos que cualquier señal se debilita o resiste el movimiento fibra hacia atrás una concentración carga. Más aún, el interna del axón caciones y aniones (como los pot) a través de una h

Las **analogías** explican contenido científico difícil de entender de una manera que los estudiantes pueden aprenderlo.

resultante excita a los canales con compuerta regulada por voltajes distales de forma inmediata al potencial de acción. Los canales de sodio y potasio se abren y cierran como lo hicieron en la zona de activación, y un nuevo potencial de acción se produce. Mediante repetición, esto excita la membrana distal adyacente a ésta. La reacción en cadena continúa hasta que la señal que viaja alcanza el extremo del axón.

Obsérvese que un potencial de acción por sí solo no viaja a lo largo de un axón; en cambio, estimula la producción de un nuevo potencial de acción en la membrana que se encuentra adelante de él. Por lo tanto, permite distinguir un *potencial de acción* de una *señal nerviosa*. Esta última es una onda de estimulación producida por potenciales de acción que se propagan por sí solos. Es como una línea de fichas de dominó que cae. Ninguna ficha viaja al final de la línea sino que cada una empuja a la siguiente y hay una reacción en cadena de potenciales de acción. Si un potencial de acción nuevo junto a él, podría pensarse como una onda de acción viajando hacia atrás, pero esto no ocurre, porque la men



“Saladin es un autor dotado, y su tono conversacional asegura que los estudiantes mantengan el interés.”

—Davonya Person,
Auburn University

Historia médica Saladin “pone lo humano a la anatomía y fisiología humanas” con sus recuentos ocasionales de las personas que han dado lugar a los avances científicos. Los estudiantes dicen que estas historias hacen más divertido y estimulante el aprendizaje de la anatomía y la fisiología.

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 25.5
Historia médica

El hombre con un agujero en el estómago

Tal vez el episodio más famoso en la historia de la fisiología digestiva empieza con un grave accidente en 1822, en la isla Mackinac en el norte de Michigan. Alexis St. Martin, un viajero canadiense de 28 años (figura 25.33), estaba de pie fuera de una posta comercial cuando, de manera accidental, fue alcanzado por un disparo de escopeta a un metro de distancia. Se lanzó a un doctor del ejército fronterizo estacionado en el Fuerte Mackinac, William Beaumont, para que examinara a St. Martin. Como Beaumont escribió después: “Una parte del pulmón, como del tamaño de un huevo de pavo” sobresalía entre la carne lacerada y quemada de St. Martin. Debido a que había una parte del estómago con una punición “del tamaño suficiente para meter mi dedo índice”. Beaumont hizo lo mejor para recoger fragmentos de hueso y revisar la herida, aunque no esperaba que St. Martin sobreviviera.

De manera sorprendente, vivió. En un periodo de meses, la herida expuso piezas de hueso, cartilago, pulmón y páncreas. A medida que la herida sanaba, una fistula (agujero) permaneció en el estómago, tan grande que Beaumont tenía que cubrirlo con compresas para evitar que la comida se saliera. La abertura permaneció cubierta sólo por un colgajo suelto de piel, para el resto de su vida. Un pliegue de tejido creció más adelante sobre la fistula, pero se abría con facilidad. Un año después, St. Martin aún seguía muy debilitado. Las autoridades de la ciudad decidieron que ya no podían sostenerlo con fondos públicos y querían enviarlo a su hogar, a 2 400 km (1 500 millas). Sin embargo, Beaumont estaba indudablemente por un pulsante sentido de destino. Se sabía muy poco acerca de la digestión, y vio el accidente como una oportunidad única de aprender. Se hizo cargo de St. Martin con dinero de su bolsillo y realizó 238 experimentos en él durante varios años. Beaumont nunca asistió a una escuela de medicina y tenía pocas ideas sobre la manera en que trabajaban los científicos, pero probó ser un experimentador astuto. Bajo las crudas condiciones de la frontera, y casi sin equipo, descubrió muchos de los hechos básicos de la fisiología gástrica analizados en este capítulo.

“Puedo mirar de manera directa en la cavidad del estómago, observar su movimiento y casi ver el proceso de la digestión”, escribió Beaumont. “Puedo vaciar agua en él con un embudo y poner la comida con una cuchara, y extraerlos de nuevo con un sifón.” Puso trozos de carne en una cadena dentro del estómago y los retiró cada determinado tiempo para su examen. Envío viales de jugo gástrico a los principales químicos de Estados Unidos y Europa, que podían hacer poco más que reportar que contenía ácido hidroclorehídrico. Probó que la digestión requería HCl y que aun podía darse fuera del estómago, pero encontró que por sí solo, el HCl no digería la carne; el jugo gástrico debía contener algunos otros ingredientes digestivos. Theodor Schwann, uno de los fundadores de la teoría celular, identificó ese ingrediente como pepsina. Beaumont también demostró que el jugo gástrico es secretado únicamente como respuesta a la comida; no se acumulaba entre comidas, como se creía. Refutó la idea de que el hambre es causada por el frotemiento de las paredes del estómago vacío.

Incapacitado para viajar por el campo, St. Martin estuvo de acuerdo en participar en los experimentos de Beaumont a cambio de habitación y comida (aunque se sentía indefenso y humillado por todo ello). Los cazadores de pieles lo apodaron “el hombre con el agujero en el estómago”, y él almorzaba volver a su trabajo en el campo. Tenía una esposa y una hija en Canadá a quienes pocas veces podía ver, y se fatigaba de manera repetida para ellos. Una vez se fue por cuatro años antes de que la pobreza le hiciera aceptar los seruilos económicos de Beaumont para regresar. Beaumont des-

preciable el que “trasposon los científicos, pero probó ser un experimentador astuto. Bajo las crudas condiciones de la frontera, y casi sin equipo, descubrió muchos de los hechos básicos de la fisiología gástrica analizados en este capítulo.”

“Puedo mirar de manera directa en la cavidad del estómago, observar su movimiento y casi ver el proceso de la digestión”, escribió Beaumont. “Puedo vaciar agua en él con un embudo y poner la comida con una cuchara, y extraerlos de nuevo con un sifón.” Puso trozos de carne en una cadena dentro del estómago y los retiró cada determinado tiempo para su examen. Envío viales de jugo gástrico a los principales químicos de Estados Unidos y Europa, que podían hacer poco más que reportar que contenía ácido hidroclorehídrico. Probó que la digestión requería HCl y que aun podía darse fuera del estómago, pero encontró que por sí solo, el HCl no digería la carne; el jugo gástrico debía contener algunos otros ingredientes digestivos. Theodor Schwann, uno de los fundadores de la teoría celular, identificó ese ingrediente como pepsina. Beaumont también demostró que el jugo gástrico es secretado únicamente como respuesta a la comida; no se acumulaba entre comidas, como se creía. Refutó la idea de que el hambre es causada por el frotemiento de las paredes del estómago vacío.

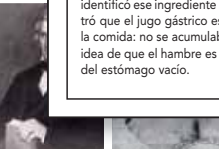


FIGURA 25.33 Doctor y paciente en un estudio pionero sobre la digestión.



William Beaumont (1785 a 1853)



Alexis St. Martin (1794 a 1880)

FIGURA 25.33 Doctor y paciente en un estudio pionero sobre la digestión.

“Más que unos cuantos científicos y médicos distinguidos dicen que encontraron su inspiración en la lectura de las vidas de sus predecesores. Tal vez estas historias inspiren a algunos de nuestros estudiantes para hacer grandes cosas.”

—Ken Saladin

Medicina evolutiva De rápido crecimiento y cada vez más fascinante.

La medicina evolutiva proporciona maneras novedosas e intrigantes de comprender:

- La menopausia.
- Los dientes de leche.
- El bipedalismo.
- El origen de las mitocondrias.
- El color de la piel.
- El vello corporal.
- La intolerancia a la lactosa.
- El riñón y la vida en las tierras secas.
- El paladar.
- Teorías del envejecimiento y la muerte.

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 28.2

Medicina evolutiva

La evolución de la menopausia

Se ha especulado mucho acerca de por qué las mujeres no permanecen fértiles al final de sus vidas, como los varones. Algunos teóricos argumentan que la menopausia tuvo un objetivo biológico para los ancestros prehistóricos. La crianza de la descendencia humana requiere mucho tiempo. Más allá de cierto punto, las fragilidades de la edad hacen improbable que un mujer pueda criar otro hijo hasta la madurez o incluso sobrevivir a la tensión del embarazo. Sería mejor a largo plazo que la mujer se volviera infértil y terminara de criar al último hijo, o que ayude a criar a sus nietos, en lugar de tener más hijos propios. Desde esta perspectiva, la menopausia tuvo ventajas biológicas para los ancestros. En otras palabras, representó una adaptación evolutiva.

Otros argumentan contra esta hipótesis sobre la base de que los esqueletos del Pleistoceno (la edad del hielo) indican que los primeros homínidos pocas veces vivían más de 40 años de edad. Si esto es cierto, el establecimiento de la menopausia entre los 45 y 55 años de edad debió tener pocas ventajas. Desde este punto de vista, muy bien las mujeres del Pleistoceno pudieron ser fértiles hasta el final de sus vidas. La menopausia puede ser ahora sólo un producto de la nutrición y la medicina modernas, que han hecho posible que se viva mucho más tiempo de lo que lograron vivir los ancestros.

apetito, la leptina estimula la secreción de gonadotropina. Por tanto, si la grasa corporal y las concentraciones de leptina caen demasiado, la secreción de gonadotropina declina y puede cesar el ciclo menstrual de la joven o la adolescente. Las adolescentes con muy poca grasa corporal, como las bailarinas y las gimnastas muy dedicadas, tienden a empezar a menstruar a una edad posterior a la del promedio.

La menarquia no siempre significa fertilidad. Los primeros ciclos menstruales de una niña suelen ser anovulatorios (esto es, no se extraen ningún óvulo). La mayoría de las niñas empiezan a evaluar con regularidad casi un año después de que

más, las concentraciones de colesterol aumentan (a igual que las enfermedades cardiovasculares) y la masa ósea declina (lo que incrementa el riesgo de osteoporosis). Los vasos sanguíneos se construyen y dilatan como respuesta al desplazamiento de los equilibrios hormonales, y la súbita dilatación de las arterias cutáneas puede causar **bochornos** (una sensación de calor que se extiende del abdomen al tórax, el cuello y la cara). Los bochornos pueden ocurrir varias veces al día, en ocasiones acompañados de calambres resultante de la súbita vasodilatación de arterias en la cabeza. En algunas personas, los cambios en el perfil hormonal también causan cambios de humor. Para aliviar algunos de estos síntomas, muchos médicos prescriben tratamientos de reemplazo hormonal (HRT), que son dosis bajas de estrógeno y progesterona que suelen tomarse por vía oral o mediante un parche en la piel. Aún están a debate los riesgos y beneficios de este recurso.

Aplicación de lo aprendido

La secreción de folitropina y leptina aumenta en el climaterio y estas hormonas alcanzan concentraciones elevadas en la sangre. Explique esto empleando la información anterior y lo que sabe acerca de la relación hipotálamo-gonadal.

La menopausia es el cese de los ciclos menstruales, por lo general entre los 45 y 55 años. La edad promedio ha aumentado de manera evidente en el último siglo y ahora es de casi 52 años. Resulta difícil establecer con precisión el momento de la menopausia, porque los periodos menstruales pueden detenerse varios meses y empezar de nuevo. Suele considerarse que la menopausia ha ocurrido cuando no ha habido menstruación por un año o más.

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 28.2
Medicina evolutiva

La evolución de la menopausia

Se ha especulado mucho acerca de por qué las mujeres no permanecen fértiles al final de sus vidas, como los varones. Algunos teóricos argumentan que la menopausia tuvo un objetivo biológico para los ancestros prehistóricos. La crianza de la descendencia humana requiere mucho tiempo. Más allá de cierto punto, las fragilidades de la edad hacen improbable que un mujer pueda criar otro hijo hasta la madurez o incluso sobrevivir a la tensión del embarazo. Sería mejor a largo plazo que la mujer se volviera infértil y terminara de criar al último hijo, o que ayude a criar a sus nietos, en lugar de tener más hijos propios. Desde esta perspectiva, la menopausia tuvo ventajas biológicas para los ancestros. En otras palabras, representó una adaptación evolutiva.

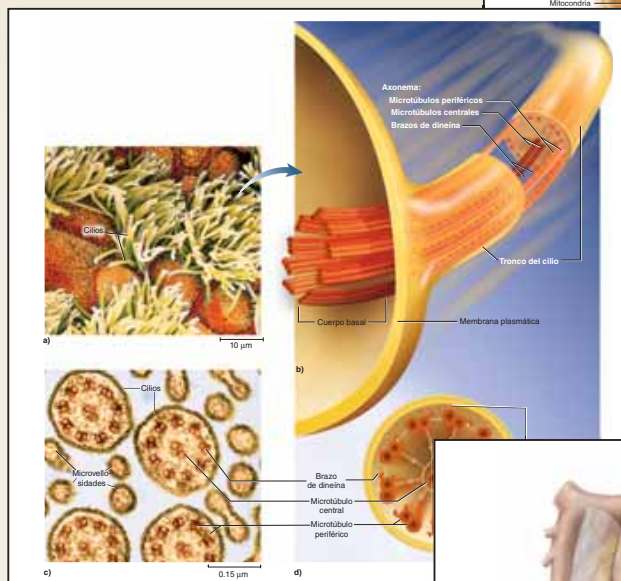
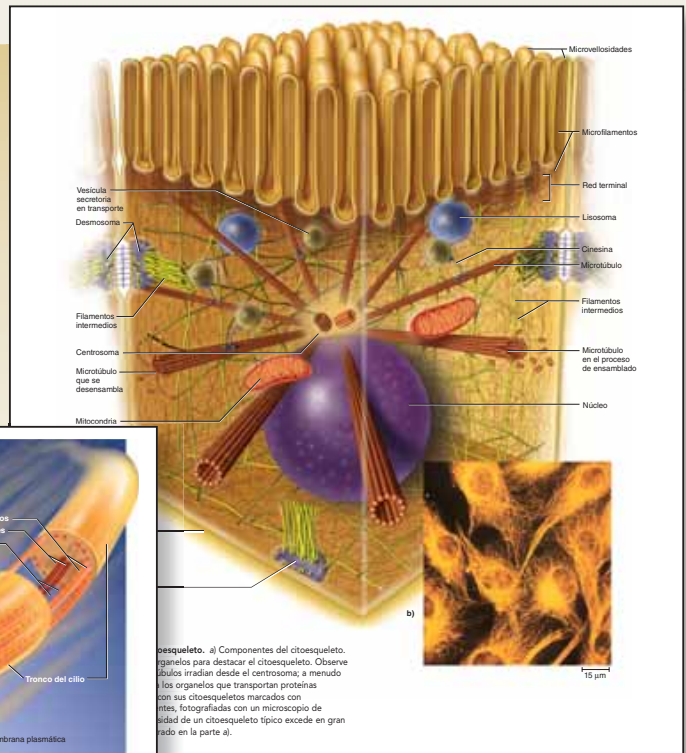
Otros argumentan contra esta hipótesis sobre la base de que los esqueletos del Pleistoceno (la edad del hielo) indican que los primeros homínidos pocas veces vivían más de 40 años de edad. Si esto es cierto, el establecimiento de la menopausia entre los 45 y 55 años de edad debió tener pocas ventajas. Desde este punto de vista, muy bien las mujeres del Pleistoceno pudieron ser fértiles hasta el final de sus vidas. La menopausia puede ser ahora sólo un producto de la nutrición y la medicina modernas, que han hecho posible que se viva mucho más tiempo de lo que lograron vivir los ancestros.

ILUSTRACIONES que estimulan el aprendizaje

Establecimiento del estándar

- Asombroso portafolios de ilustraciones y fotografías
- Cientos de revisiones para mejorar la exactitud
- Grupos de trabajo para realizar las ilustraciones

Ilustraciones con vida Ricas texturas y sombreados, y colores vivos, brillantes, prestan vida a las estructuras.



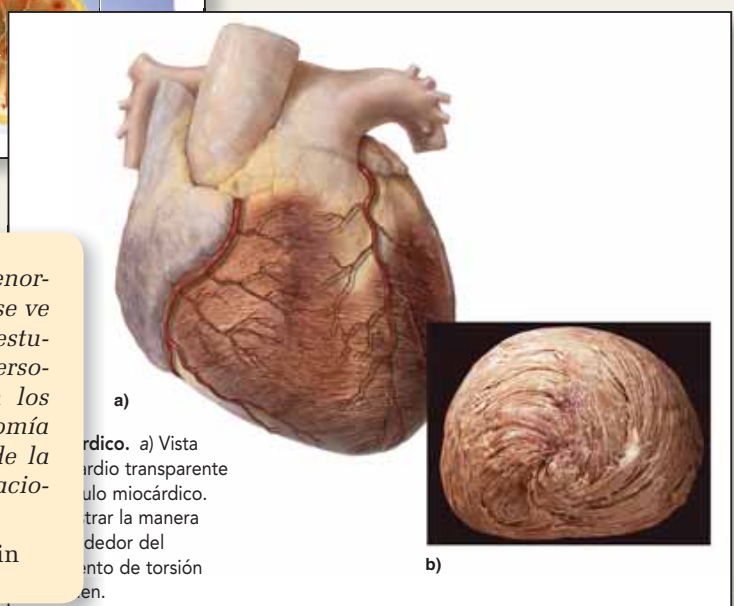
Página 89

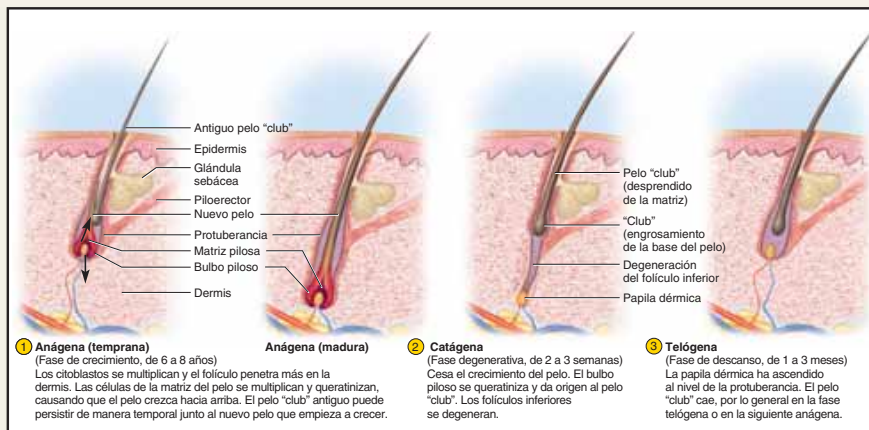
Página 103

Página 721

“El atractivo visual de la naturaleza tiene una enorme importancia para motivar su estudio. Esto se ve en la anatomía humana: en los incontables estudiantes que se describen a sí mismos como ‘personas que prefieren el aprendizaje visual’; en los muchos legos que encuentran los atlas de anatomía tan intrigantes y en la enorme popularidad de la exhibición Body Worlds y otras similares, relacionadas con la anatomía humana.”

—Ken Saladin





Página 193

“Los diagramas y las fotografías de la estructura del cuerpo humano aportan elementos reales al texto y alientan a los estudiantes ‘novatos’ de anatomía y fisiología.”

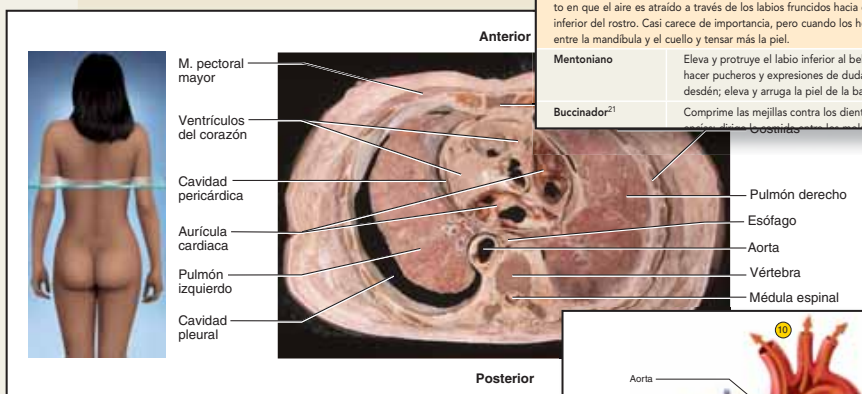
–Charmaine Irvin, Baker College of Allen Park

Página 326

Conduce al aprendizaje

- Figuras que facilitan comprender los procesos.
- Herramientas para que el estudiante se oriente a sí mismo con facilidad.

Página 390

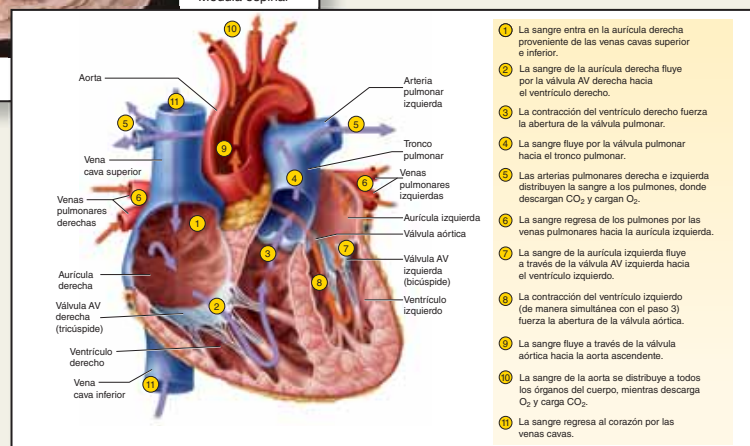


CUADRO 10.1 Músculos de la expresión facial (continuación)			
Risorio ²⁰	Mueve la comisura de los labios de manera lateral en expresiones de risa, horror o desdén	O: arco cigomático, cerca del oído I: modíolo	Nervio facial
Depresor del ángulo de la boca	Mueve la comisura de los labios de manera lateral y hacia abajo al abrir la boca o en expresiones de tristeza	O: margen inferior del cuerpo mandibular I: Modíolo	Nervio facial
Depresor del labio inferior	Mueve el labio inferior hacia abajo y en sentido lateral al masticar y en expresiones de melancolía o duda	O: mandíbula, cerca de la protuberancia mentoniana I: piel y mucosa del labio inferior	Nervio facial
Las regiones mentoniana y bucal. Adyacentes al orificio oral están las regiones mentoniana (barbilla o mentón) y bucal (mejillas). Además de los músculos estudiados que actúan de manera directa sobre el labio inferior, la región mentoniana tiene un par de pequeños músculos mentonianos que se extienden del margen superior de la mandíbula hasta la piel del mentón. En algunas personas, estos músculos son muy gruesos y tienen un hoyuelo visible entre ellas denominada barba partida (véase la figura 4.18, p. 135). El buccinador es el músculo de las mejillas y desempeña diversas funciones en los actos de masticar, absorber y soplar. Si las mejillas están infladas con aire, la compresión del buccinador lo expulsa. La absorción se logra al contraer el buccinador para atraer las mejillas hacia el interior y luego relajarlas. La acción es importante sobre todo para amamantar a los lactantes. Para sentir esta acción, colóquese los dedos con suavidad sobre las mejillas mientras se hace un ruido como de beso. Se observa la relajación de los buccinadores en el momento en que el aire es atraído a través de los labios fruncidos hacia el frente. El platismo es un músculo superficial delgado de la mejilla superior y la parte inferior del rostro. Casi carece de importancia, pero cuando los hombres se rasuran tienden a tensar el platismo para hacer más superficial la concavidad entre la mandíbula y el cuello y tensar más la piel.			
Mentoniano	Eleva y protuye el labio inferior al beber, hacer pucheros y expresiones de duda y desdén; eleva y arruga la piel de la barbilla	O: mandíbula, cerca de los incisivos inferiores I: piel de la barbilla en la protuberancia mentoniana	Nervio facial
Buccinador ²¹	Comprime las mejillas contra los dientes y las expulsa al soplar	O: alveolos en las superficies laterales de la mandíbula superior e inferior	Nervio facial

Los cuadros de músculos están organizados en un nuevo formato en columnas y mejorado con nuevos sombreados para facilitar la lectura y el aprendizaje.

Herramientas de orientación

Las ilustraciones de Saladin integran herramientas que ayudan a los estudiantes a orientarse con rapidez dentro de una figura y hacer conexiones entre ideas.



Figuras de procesos Saladin separa complejos procesos fisiológicos en pasos numerados para ofrecer una introducción manejable a conceptos difíciles.

Página 723

Herramientas de aprendizaje PEDAGÓGICAS

Atractivo diseño de capítulos

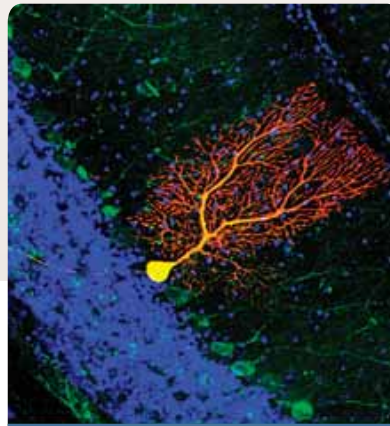
- Los capítulos están estructurados acorde a la manera como los estudiantes aprenden.
- Los subencabezados frecuentes y los resultados esperados del aprendizaje ayudan a los alumnos a planear su tiempo y a revisar sus estrategias de estudio.

PARTE TRES INTEGRACIÓN Y CONTROL

CAPÍTULO

12

TEJIDO NERVIOSO



Célula de Purkinje, una neurona del cerebelo.

Esquema del capítulo

Proporciona una rápida revisión del contenido.

Conocimiento más a fondo

Destaca áreas de interés para los estudiantes.

ESQUEMA DEL CAPÍTULO

12.1 Revisión general del sistema nervioso 440

- 12.2 Propiedades de las neuronas 441
 - Propiedades universales 441
 - Clases funcionales 442
 - Estructura de una neurona 442
 - Transporte axonal 445

12.3 Células de soporte (neuroglia) 446

- Tipos de neuroglia 446
- Mielina 448
- Fibras nerviosas amielínicas 450
- Velocidad de conducción de las fibras nerviosas 450
- Regeneración de las fibras nerviosas 450

12.4 Electrofisiología de las neuronas 451

- Potenciales y corrientes eléctricos 452
- El potencial de membrana en reposo 453
- Potenciales locales 454

- Potenciales de acción 455
- El periodo refractario 457
- Conducción de señales en las fibras nerviosas 457

12.5 Sinapsis 460

- El descubrimiento de los neurotransmisores 460
- Estructura de una sinapsis química 461
- Neurotransmisores y mensajeros relacionados 461
- Transmisión sináptica 463
- Cese de la señal 465
- Neuromoduladores 465

12.6 Integración neuronal 466

- Potenciales postsinápticos 466
- Sumatoria, facilitación e inhibición 467
- Codificación neural 468
- Conjuntos y circuitos neurales 469
- Memoria y plasticidad sináptica 471

Temas de conexión 474

Guía de estudio 475

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO

12.1 Aplicación clínica: neuroglíocitos y tumores cerebrales 447

12.2 Aplicación clínica: enfermedades de la vaina de mielina 448

12.3 Historia médica: factor de crecimiento nervioso: del laboratorio casero al premio Nobel 452

12.4 Aplicación clínica: enfermedades de Alzheimer y Parkinson 472



Módulo 7: Sistema nervioso

439

Evaluaciones por niveles con base en los resultados de aprendizaje clave

- Los capítulos están divididos en fragmentos de fácil manejo, lo que ayuda al estudiante a programar su tiempo de estudio de manera efectiva.
- Preguntas al final de las secciones que permiten al lector revisar su comprensión antes de seguir adelante.

¡Nuevo! Cada capítulo empieza con un **Repaso** para destacar la interrelación entre conceptos y, también, proporcionar una ayuda para estudiantes que regresan al aula.

Cada sección numerada empieza con **Resultados esperados del aprendizaje** para ayudar a concentrar la atención del lector en los conceptos más amplios y hacer que el curso esté orientado a objetivos.

750

PARTE CUATRO Regulación y mantenimiento

Repaso

- Deben revisarse los conceptos de punto de equilibrio homeostático y equilibrio dinámico (p. 17), como antecedentes para la comprensión del control de la presión arterial.
- Los principios del volumen sanguíneo, la presión arterial y la circulación que se analizan en este capítulo se apoyan en los conceptos de osmolaridad y viscosidad de la sangre presentados en la página 682.
- Es necesario entender la sístole y la diástole cardíacas (p. 728), para comprender la presión arterial de acuerdo con este capítulo.
- La circulación sanguínea se regula mediante variaciones en el gasto cardíaco y el diámetro de los vasos sanguíneos, que son regulados en parte por el sistema nervioso autónomo, como se analizó en la página 576.
- El intercambio de materiales entre los capilares sanguíneos y los tejidos que los rodean se basa en los principios de filtración, ósmosis y presión osmótica, difusión y transcitosis presentados antes (pp. 91 a 100).

lunático porque su conclusión iba en contra del sentido común: si la sangre recirculaba de manera continua y no se consumía en los tejidos, razonaban, ¿qué objetivo tenía? Ahora sabemos, por supuesto, que Harvey tenía razón. Este caso es uno de los más interesantes en la historia biomédica, porque muestra cómo la ciencia empírica desecha viejas teorías y desarrolla otras mejores, y cómo el sentido común y el apego ciego a la autoridad pueden interferir con la aceptación de la verdad. Pero lo más importante es que las contribuciones de Harvey representan el nacimiento de la fisiología experimental.

20.1 Anatomía general de los vasos sanguíneos

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Describir la estructura de los vasos sanguíneos.
- b) Describir los tipos diferentes de arterias, capilares y venas.
- c) Explicar la ruta que suele tomar la sangre en su viaje de ida y vuelta al corazón.
- d) Detallar algunas variaciones en esta ruta.

Hay tres categorías principales de vasos sanguíneos: arterias, venas y capilares (figura 20.1). Las **arterias** son los vasos eferentes del sistema cardiovascular (es decir, los vasos que alejan la sangre del corazón). Las **venas** son los vasos aferentes, que la regresan. Los **capilares** son vasos microscópicos, de pared delgada, que conectan las arterias más pequeñas con las venas más pequeñas. Aparte de su ubicación general y de la dirección del flujo sanguíneo, estas tres categorías de vasos también difieren en la estructura histológica de sus paredes.

Pared vascular

Las paredes de las arterias y venas están integradas por tres capas denominadas **túnicas** (figura 20.2):

1. La **túnica interna (túnica íntima)** recubre la parte interior del vaso y está en contacto con la sangre. Consta de un epitelio pavimentoso simple, el **endotelio**, que se encuentra sobre una membrana basal y una capa suelta de tejido conjuntivo laxo; es continua con el endocardio del corazón. El endotelio actúa como barrera permeable y selectiva para los materiales que entran o salen del flujo sanguíneo. Secreta sustancias químicas que estimulan la dilatación o constricción del vaso, y suele repeler glóbulos sanguíneos y trombocitos para que fluyan con libertad sin pegarse a la pared vascular. Sin embargo, cuando el endotelio está dañado, los trombocitos pueden adherirse a ésta y formar coágulos sanguíneos; además, cuando el tejido que rodea un vaso está inflamado, las células endoteliales producen **moléculas de adhesión celular** que inducen a los leucocitos a que se adhieran a la superficie, lo que hace que se congreguen en tejidos donde se necesitan sus acciones defensivas.

282 PARTE DOS Soporte y movimiento

de la matriz ósea de la mandíbula en el tejido dental (véase la figura 9.2b). El ligamento periodontal permite que el diente se mueva o crea un poco bajo la tensión del acto de masticar, lo que permite percibir la fuerza con que se mastica o sentir una partícula de comida que permanece entre los dientes.

Sindesmosis

Una **sindesmosis**^a es una articulación fibrosa en que dos huesos están unidos por fibras de colágeno más o menos largas. La separación entre los huesos y la longitud de las fibras otorgan a estas articulaciones mayor movilidad de la que tiene una sutura o una goniosis. Existe una sindesmosis con movimiento especial entre las diáfisis del radio y el cúbito, que están unidos por una amplia **membrana interósea** fibrosa. Esto permite

movimientos como el de pronación y supinación del antebrazo. Una sindesmosis menos móvil es la que une los extremos distales de la tibia y el peroné (figura 9.2c).

Articulaciones cartilaginosas

En una **articulación cartilaginosa**, también denominada **anfiartrosis**^a o **articulación anfiartrodial**, dos huesos están unidos por cartilago (figura 9.4). Las articulaciones cartilaginosas se dividen en **sincondrosis** y **sinfisís**.

Sincondrosis

Una **sincondrosis**^a es una articulación en que los huesos están unidos por cartilago hialino. Un ejemplo de sincondrosis es la

^a syn = unión; desmo = banda, sutura; osis = proceso.

^a amphí = en todos lados; artro = articulación; osis = proceso.

^a syn = unión; chondro = cartilago; osis = proceso.

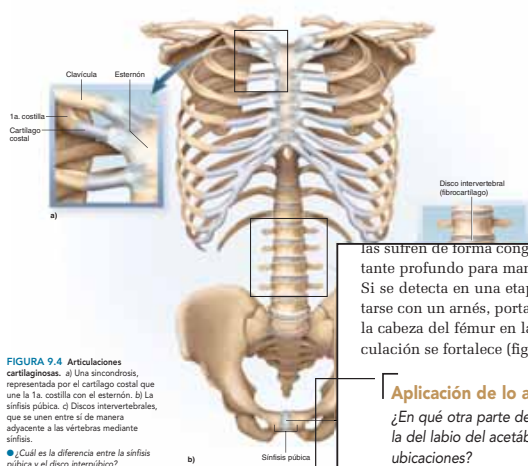


FIGURA 9.4 Articulaciones cartilaginosas. a) Una sindesmosis, representada por el cartilago costal que une la 1ª costilla con el esternón. b) La sínfisis púbica. c) Discos intervertebrales, que se unen entre sí de manera adyacente a las vértebras mediante sínfisis. d) ¿Cuál es la diferencia entre la sínfisis púbica y el disco interpubico?

Preguntas en los pies de figura y los recuadros Aplicación de lo aprendido llevan al estudiante a pensar más a fondo en las implicaciones y aplicaciones de los conocimientos adquiridos.

xvi

las sufren de forma congénita porque el acetábulo no es lo bastante profundo para mantener la cabeza del fémur en su lugar. Si se detecta en una etapa temprana, este trastorno puede tratarse con un arnés, portado durante 2 a 4 meses, que mantiene la cabeza del fémur en la posición apropiada hasta que la articulación se fortalece (figura 9.27).

Aplicación de lo aprendido

¿En qué otra parte del cuerpo hay una estructura similar a la del labio del acetábulo? ¿Qué tienen en común estas dos ubicaciones?

Los ligamentos que dan soporte a la articulación coxal son el **iliofemoral** y el **pubofemoral**, en el lado anterior, y el **isquiofemoral**, en el posterior. Los nombres aluden a los huesos a los que están adjuntos: el fémur y el ilion, y el pubis y el isquion. Cuando se está de pie, estos ligamentos se tuercen y tiran de la cabeza del fémur con fuerza hacia el acetábulo. La cabeza del fémur tiene un hueco notorio denominado **fóvea de la cabeza**, donde surge el **ligamento redondo** y se une al margen inferior del acetábulo. Se trata de un ligamento un poco flojo, de modo que es dudoso que tenga un papel significativo en el manteni-

INNOVADORA

secuencia de capítulos

Orden innovador de capítulos

Algunos capítulos y temas se presentan en una secuencia más instructiva que el orden convencional.

Presentación de la herencia en una etapa temprana

Los principios fundamentales de la herencia se presentan en las últimas páginas del capítulo 4, en lugar de hacerlo al final del libro, para una mejor integración de la genética molecular y la mendeliana. Esta organización también prepara a los estudiantes para que aprendan acerca de rasgos y trastornos genéticos como la mucoviscidosis, el daltonismo o ceguera al color, los tipos sanguíneos, la hemofilia, los genes cancerosos o la drepanocitosis, al enseñarles primero acerca de alelos dominantes y recesivos, genotipo y fenotipo y vinculación con el género.

La anatomía y fisiología muscular sigue a la ósea y de las articulaciones

La morfología funcional de los huesos, las articulaciones y los músculos se trata en tres capítulos consecutivos, del 8 al 10, de modo que cuando los estudiantes aprenden los orígenes e inserciones de los músculos, éstos sólo se presentan dos capítulos después de mostrar los nombres de las características óseas relevantes. A su vez, el aprendizaje de las acciones de los músculos aparece en el primer capítulo después de conocer los términos con que se denominan los movimientos articulares. Este orden presenta otra ventaja: la fisiología de las células musculares y nerviosas se trata en dos capítulos consecutivos (11 y 12); por tanto, están integrados cerca del tratamiento de sinapsis, neurotransmisores y electrofisiología de membranas.

RESUMEN DEL Contenido	
Acerca del autor vi Revisores xx Contenido xxi Carta a los estudiantes xxv	16 Órganos de los sentidos 582 17 Sistema endocrino 633
PARTE UNO ORGANIZACIÓN CORPORAL	PARTE CUATRO REGULACIÓN Y MANTENIMIENTO
1 Temas principales de anatomía y fisiología 1 Atlas A Orientación general para la anatomía humana 28	18 El aparato circulatorio: sangre 678 19 El aparato circulatorio: el corazón 714 20 El aparato circulatorio: vasos sanguíneos y circulación 749
2 La química de la vida 42 3 Forma y función celulares 78 4 Genética y función celular 114 5 Histología 143	21 Los sistemas linfático e inmunitario 808 22 El aparato respiratorio 854 23 El aparato urinario 895 24 Equilibrios hídrico, hidroelectrolítico y acidobásico 930 25 El aparato digestivo 953 26 Nutrición y metabolismo 1000
PARTE DOS SOPORTE Y MOVIMIENTO	PARTE CINCO REPRODUCCIÓN Y DESARROLLO
6 El sistema tegumentario 180 7 Tejido óseo 206 8 El sistema óseo 233 9 Articulaciones 278 10 El sistema muscular 312 Atlas B Anatomía regional y de superficie 379 11 Tejido muscular 401	27 Aparato reproductor masculino 1034 28 Aparato reproductor femenino 1064 29 Desarrollo humano y envejecimiento 1102
PARTE TRES INTEGRACIÓN Y CONTROL	Apéndice A. Tabla periódica de los elementos A-1 Apéndice B. Clave de respuestas A-2 Apéndice C. Símbolos, pesos y medidas A-13 Apéndice D. Abreviaturas biomédicas A-14 Glosario G-1 Créditos de fotografías C-1 Lexicón de elementos de términos biomédicos L-1 Índice alfabético I-1

El aparato urinario se presenta cerca de los aparatos circulatorio y respiratorio

Casi todos los libros colocan al aparato urinario cerca del final, debido a su relación anatómica y de desarrollo con el reproductor. Sin embargo, sus lazos fisiológicos con los aparatos circulatorio y respiratorio son mucho más importantes. Con excepción de la digestión necesaria sobre vasos linfáticos e inmunidad, el aparato circulatorio está casi inmediato al respiratorio y el urinario.

OTRA CAPA PARA MEJORAR LA CONEXIÓN

La historia digital de Saladin

Un paquete completo:
Conexión. Aprendizaje. Éxito.

Materiales para presentación:

Archivos de PowerPoint con animaciones incluidas

Archivos de PowerPoint de *Anatomy & Physiology Revealed**

Imágenes digitales (imágenes con elementos destacados, imágenes seccionadas, cuadros, fotografías)

Recursos digitales:

Cuestionarios de *Anatomy & Physiology Revealed** que se pueden usar como complementos de aprendizaje

Acceso a simulaciones y cuestionarios de fisiología de *Ph.I.L.S.**

Conexión

Recursos para el instructor

Aprendizaje

Contenido del curso

Constructor de asignación de McGraw-Hill Connect

Definición óptima de las fases del curso

MediaPhys (tutoriales de fisiología)*

Manuales de laboratorio

Laboratorios virtuales:

Disección de un gato vía web

Ph.I.L.S. (simulaciones interactivas para laboratorio de fisiología)*

¡Nuevo! Vinculación con *Anatomy & Physiology Revealed 3.0**

Éxito

Recursos para el estudiante

Recursos digitales:

*Anatomy & Physiology Revealed**

Ph.I.L.S. (simulaciones interactivas para laboratorio de fisiología)*

MediaPhys (tutoriales de fisiología)*

A&P Prep (célula, química, curación)

Cuestionarios en línea y juegos para reforzar el aprendizaje

Cuestionarios animados

Tutores en línea

*Herramientas y contenidos exclusivos de McGraw-Hill, con costo adicional.

Anatomy & Physiology Revealed 3.0*

Anatomy & Physiology Revealed es la experiencia de disección de cadáveres interactiva en línea más avanzada. Cuenta con opciones de personalización muy completas para cubrir cualquier curso o laboratorio, para lo cual este moderno programa emplea fotografías de cadáveres combinadas con una técnica de estratificación que permite al estudiante retirar “capas” del cuerpo humano para revelar estructuras debajo de la superficie. También ofrece animaciones, imágenes histológicas y radiográficas, grabaciones de audio y cuestionarios muy completos. Puede usarse en cursos semestrales de Anatomía y fisiología, así como de Anatomía humana de pregrado y, mediante un costo adicional, está disponible por sí solo o puede combinarse con cualquier producto de McGraw-Hill.



Otros recursos disponibles, con costo adicional:

Tutoriales sobre fisiología

MediaPhys ofrece explicaciones detalladas, ilustraciones de alta calidad y animaciones para proporcionar a los estudiantes una introducción completa al mundo de la fisiología, mediante un recorrido virtual por procesos fisiológicos.



Simulaciones interactivas de laboratorio de fisiología

Ph.I.L.S. ofrece 37 simulaciones de laboratorio que pueden usarse para complementar o sustituir laboratorios reales.

Revisores

Tami Asplin, *North Dakota State University*

Seher Atamturktur, *Bronx Community College of CUNY*

Vincent Austin, *Bluegrass Community and Technical College*

Melissa M. Bailey, *Emporia State University*

Jeanne K. Barnett, *University of Southern Indiana*

Jerry D. Barton II, *Tarrant County College-South*

Moges Bizuneh, *Ivy Tech Community College*

Barbara A. Coles, *Wake Technical Community College*

Teresa Cowan, *Baker College of Clinton Township*

Melissa A. Deadmond, *Truckee Meadows Community College*

Heather J. Evans Anderson, *Winthrop University*

Greg Feitelson, *Ivy Tech Community College*

Dean Furbish, *Wake Technical Community College*

Deborah Furbish, *Wake Technical Community College*

Michael Gaetz, *University of Fraser Valley*

Anthony Gaudin, *Ivy Tech Community College*

Matthew Geddis, *Borough of Manhattan Community College-City Univ of NY*

Elmer Godeny, *Baton Rouge Community College*

Sylvester Hackworth, *Bishop State Community College*

Elizabeth Hoffman, *Baker College of Clinton Township*

Charmaine Irvin, *Baker College of Allen Park*

Jean Jackson, *Bluegrass Community and Technical College*

Jody Johnson, *Arapahoe Community College*

Jamie Joseph, *University of Waterloo, School of Pharmacy*

Roman Kondratov, *Cleveland State University*

Raymond Larsen, *Bowling Green State University*

Sarah Liechty, *Ivy Tech Community College*

Jo Anne Lucas, *Wayne County Community College District*

Paul Luyster, *Tarrant County College District*

David E. Manry, *Hillsborough Community College*

Margaret McMichael, *Baton Rouge Community College*

Kristina Miranda, *Tarrant County College*

Lucia New, *Saskatchewan Institute of Applied Arts & Sciences, Kelsey Campus*

Scott Pallotta, *Baker College at Allen Park*

Glenn H. Parker, *Laurentian University*

Ajay Patel, *Langara College*

Davonya Person, *Auburn University*

Gilbert Pitts, *Austin Peay State University*

Dr. William A. Said, *University of Georgia*

Ronald Slavin, *Borough of Manhattan Community College-City Univ of NY*

Ken Smith, *Arapahoe Community College*

Kerry L. Smith, *Oakland Community College*

Thomas Snyder, *Augusta State University*

Bonnie J. Tarricone, *Ivy Tech Community College*

Christine Terry, *Augusta State University*

James F. Thompson, *Austin Peay State University*

Charles J. Venglarik, *Jefferson State Community College*

Janice Webster, *Ivy Tech Community College*

Van Wheat, *South Texas College*

Shirley Whitescarver, *Bluegrass Community and Technical College*

Comité de asesores

Dr. Peter G. Bushnell, *Indiana University South Bend*

Cindy Prentice-Craver, *Chemeketa Community College*

Dr. Timothy A Ballard, *University of North Carolina Wilmington*

Dr. Jane L. Johnson-Murray, *Houston Community College*

Vladimir Jurukovski, *PhD, Suffolk County Community College*

Dale Smoak, *Piedmont Technical College*

Dr. Wanda Hargroder, *Louisiana State University*

Martha J. Ross, *Jefferson State Community College*

Marcia Bradley, *Ocean County College*

Cliff Fontenot, *Southeastern Louisiana University*

Dr. James Junker, *University of Maryland Eastern Shore*

James Horwitz, *Palm Beach Community College – Lake Worth*

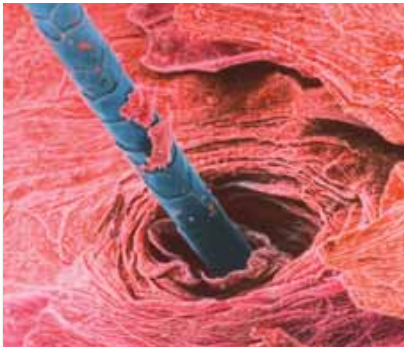
Sonya Williams, *Oklahoma City Community College*

Teresa Gillian, *Virginia Tech*

Contenido

PARTE UNO

ORGANIZACIÓN CORPORAL



Capítulo 1

Temas principales de anatomía y fisiología 1

- 1.1 El ámbito de la anatomía y la fisiología 2
- 1.2 Los orígenes de la ciencia biomédica 3
- 1.3 El método científico 7
- 1.4 Orígenes del ser humano y adaptaciones 9
- 1.5 Estructura humana 12
- 1.6 Función humana 14
- 1.7 El lenguaje de la medicina 20
- 1.8 Revisión de los temas principales 22

Guía de estudio 25

Atlas A

Orientación general para la anatomía humana 28

- A.1 Terminología anatómica general 29
- A.2 Principales regiones corporales 31
- A.3 Cavidades y membranas corporales 34
- A.4 Sistemas de órganos 37

Guía de estudio 40

Capítulo 2

La química de la vida 42

- 2.1 Átomos, iones y moléculas 43
 - 2.2 Agua y mezclas 50
 - 2.3 Energía y reacciones químicas 56
 - 2.4 Compuestos orgánicos 59
- Guía de estudio 75*

Capítulo 3

Forma y función celulares 78

- 3.1 Conceptos de estructura celular 79
 - 3.2 La superficie celular 82
 - 3.3 Transporte a través de la membrana 91
 - 3.4 Interior de la célula 101
- Guía de estudio 111*

Capítulo 4

Genética y función celular 114

- 4.1 DNA y RNA: los ácidos nucleicos 115
 - 4.2 Genes y sus acciones 120
 - 4.3 Replicación del DNA y ciclo celular 129
 - 4.4 Cromosomas y herencia 134
- Guía de estudio 140*

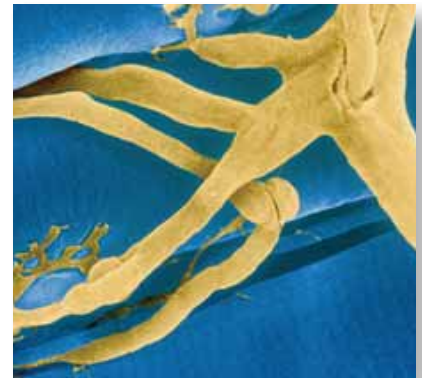
Capítulo 5

Histología 143

- 5.1 El estudio de los tejidos 144
 - 5.2 Tejido epitelial 146
 - 5.3 Tejido conjuntivo 153
 - 5.4 Tejidos nervioso y muscular: tejidos excitables 162
 - 5.5 Unión celular, glándulas y membranas 164
 - 5.6 Crecimiento, desarrollo, reparación y degeneración de los tejidos 171
- Guía de estudio 177*

PARTE DOS

SOPORTE Y MOVIMIENTO



Capítulo 6

El sistema tegumentario 180

- 6.1 Piel y tejido subcutáneo 181
 - 6.2 Pelo y uñas 190
 - 6.3 Glándulas cutáneas 195
 - 6.4 Trastornos de la piel 197
- Temas de conexión 202*
Guía de estudio 203

Capítulo 7

Tejido óseo 206

- 7.1 Tejidos y órganos del sistema óseo 207
 - 7.2 Histología del tejido óseo 209
 - 7.3 Desarrollo óseo 214
 - 7.4 Fisiología del tejido óseo 220
 - 7.5 Trastornos óseos 225
- Temas de conexión 229*
Guía de estudio 230

Capítulo 8

El sistema óseo 233

- 8.1 Revisión general del esqueleto 234
- 8.2 El cráneo 236

- 8.3 La columna vertebral y la caja torácica 250
- 8.4 La cintura escapular y las extremidades superiores 259
- 8.5 La cintura pélvica y las extremidades inferiores 265
- Guía de estudio* 275

Capítulo 9

Articulaciones 278

- 9.1 Articulaciones y su clasificación 279
- 9.2 Articulaciones sinoviales 283
- 9.3 Anatomía de diartrosis seleccionadas 298

Guía de estudio 309

Capítulo 10

El sistema muscular 312

- 10.1 Organización estructural y funcional de los músculos 313
- 10.2 Músculos de la cabeza y el cuello 322
- 10.3 Músculos del tronco 333
- 10.4 Músculos que actúan sobre el hombro y las extremidades superiores 343
- 10.5 Músculos que actúan en la cadera y las extremidades inferiores 359

Guía de estudio 375

Atlas B

Anatomía regional y de superficie 379

- B.1 Anatomía regional 380
- B.2 Importancia de la anatomía de superficie 380
- B.3 Estrategia de aprendizaje 380

Capítulo 11

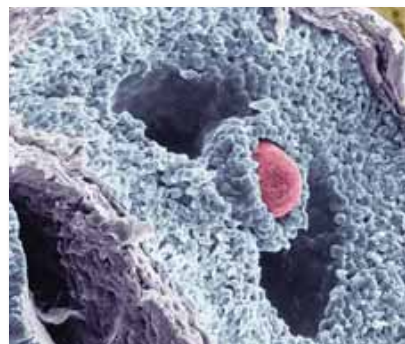
Tejido muscular 401

- 11.1 Tipos y características de tejido muscular 402

- 11.2 Anatomía microscópica del músculo estriado 403
- 11.3 La relación entre nervios y músculos 408
- 11.4 Comportamiento de las fibras musculares estriadas 411
- 11.5 Comportamiento de los músculos como un todo 418
- 11.6 Metabolismo muscular 423
- 11.7 Músculos cardíaco y liso 428
- Temas de conexión* 435
- Guía de estudio* 436

PARTE TRES

INTEGRACIÓN Y CONTROL



Capítulo 12

Tejido nervioso 439

- 12.1 Revisión general del sistema nervioso 440
- 12.2 Propiedades de las neuronas 441
- 12.3 Células de soporte (neuroglia) 446
- 12.4 Electrofisiología de las neuronas 451
- 12.5 Sinapsis 460
- 12.6 Integración neuronal 466
- Temas de conexión* 474
- Guía de estudio* 475

Capítulo 13

Médula espinal, nervios raquídeos y reflejos somáticos 478

- 13.1 La médula espinal 479
- 13.2 Los nervios raquídeos 487
- 13.3 Reflejos somáticos 500
- Guía de estudio* 508

Capítulo 14

El encéfalo y los pares craneales 511

- 14.1 Revisión general del encéfalo 512
- 14.2 Meninges, ventrículos, líquido cefalorraquídeo e irrigación sanguínea 516
- 14.3 El rombencéfalo y el mesencéfalo 521
- 14.4 El prosencéfalo 528
- 14.5 Funciones integradoras del encéfalo 534
- 14.6 Los pares craneales 546
- Guía de estudio* 558

Capítulo 15

El sistema nervioso autónomo y los reflejos viscerales 561

- 15.1 Propiedades generales del sistema nervioso autónomo 562
- 15.2 Anatomía del sistema nervioso autónomo 565
- 15.3 Efectos autónomos en los órganos de destino 572
- 15.4 Control central de las funciones autónomas 577
- Guía de estudio* 579

Capítulo 16

Órganos de los sentidos 582

- 16.1 Tipos de receptores sensitivos y sus propiedades 583
- 16.2 Los sentidos generales 585
- 16.3 Los sentidos químicos 591

- 16.4 Audición y equilibrio 596
- 16.5 Visión 610
- Guía de estudio 629

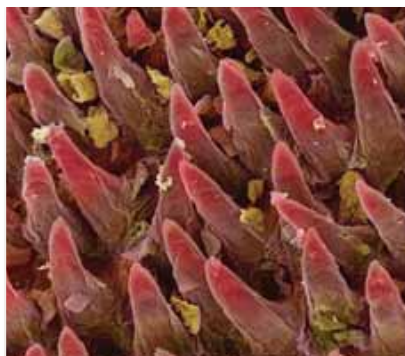
Capítulo 17

Sistema endocrino 633

- 17.1 Revisión general del sistema endocrino 634
- 17.2 Hipotálamo e hipófisis 637
- 17.3 Otras glándulas endocrinas 645
- 17.4 Hormonas y sus acciones 655
- 17.5 Tensión y adaptación 665
- 17.6 Eicosanoides y sistema de señales paracrino 666
- 17.7 Trastornos endocrinos 667
- Temas de conexión 674
- Guía de estudio 675

PARTE CUATRO

REGULACIÓN Y MANTENIMIENTO



Capítulo 18

El aparato circulatorio: sangre 678

- 18.1 Introducción 679
- 18.2 Eritrocitos 684

- 18.3 Tipos sanguíneos 691
- 18.4 Leucocitos 696
- 18.5 Trombocitos y hemostasia: control de la hemorragia 702
- Guía de estudio 711

Capítulo 19

El aparato circulatorio: el corazón 714

- 19.1 Revisión general del sistema cardiovascular 715
- 19.2 Anatomía macroscópica del corazón 717
- 19.3 El músculo cardíaco y el sistema de conducción del corazón 725
- 19.4 Actividad eléctrica y contráctil del corazón 728
- 19.5 Flujo sanguíneo, tonos cardíacos y ciclo cardíaco 734
- 19.6 Gasto cardíaco 740
- Guía de estudio 746

Capítulo 20

El aparato circulatorio: vasos sanguíneos y circulación 749

- 20.1 Anatomía general de los vasos sanguíneos 750
- 20.2 Presión arterial, resistencia y circulación sanguíneas 758
- 20.3 Intercambio capilar 765
- 20.4 Retorno venoso y choque circulatorio 769
- 20.5 Rutas circulatorias especiales 771
- 20.6 Anatomía del circuito pulmonar 772
- 20.7 Vasos sistémicos de la región de la cabeza y el tronco 773
- 20.8 Vasos sistémicos de las extremidades 792
- Temas de conexión 803
- Guía de estudio 804

Capítulo 21

Los sistemas linfático e inmunitario 808

- 21.1 El sistema linfático 809
- 21.2 Resistencia inespecífica 822
- 21.3 Aspectos generales de inmunidad específica 830
- 21.4 Inmunidad celular 834
- 21.5 Inmunidad humoral 837
- 21.6 Trastornos del sistema inmunitario 843
- Temas de conexión 849
- Guía de estudio 850

Capítulo 22

El aparato respiratorio 854

- 22.1 Anatomía del aparato respiratorio 855
- 22.2 Ventilación pulmonar 866
- 22.3 Intercambio y transporte gaseoso 877
- 22.4 Trastornos respiratorios 887
- Temas de conexión 891
- Guía de estudio 892

Capítulo 23

El aparato urinario 895

- 23.1 Funciones del aparato urinario 896
- 23.2 Anatomía de los riñones 898
- 23.3 Formación de la orina I: filtración glomerular 904
- 23.4 Formación de la orina II: reabsorción tubular y secreción 910
- 23.5 Formación de la orina III: conservación del agua 914
- 23.6 Análisis de orina y pruebas de la función renal 918
- 23.7 Almacenamiento y eliminación de la orina 920
- Temas de conexión 926
- Guía de estudio 927

Capítulo 24

Equilibrios hídrico, hidroelectrolítico y acidobásico 930

- 24.1 Equilibrio hídrico 931
- 24.2 Equilibrio hidroelectrolítico 937
- 24.3 Equilibrio acidobásico 942
- Guía de estudio 950

Capítulo 25

El aparato digestivo 953

- 25.1 Anatomía general y procesos digestivos 954
- 25.2 De la boca al esófago 958
- 25.3 El estómago 965
- 25.4 El hígado, la vesícula biliar y el páncreas 974
- 25.5 El intestino delgado 980
- 25.6 Digestión química y absorción 984
- 25.7 El intestino grueso 990
- Temas de conexión 996
- Guía de estudio 997

Capítulo 26

Nutrición y metabolismo 1000

- 26.1 Nutrición 1001
- 26.2 Metabolismo de los carbohidratos 1012
- 26.3 Metabolismo de lípidos y proteínas 1020
- 26.4 Estados metabólicos y metabolismo 1023
- 26.5 Calor corporal y termorregulación 1025
- Guía de estudio 1030

PARTE CINCO

REPRODUCCIÓN Y DESARROLLO



Capítulo 27

Aparato reproductor masculino 1034

- 27.1 Reproducción y desarrollo sexuales 1035
- 27.2 Anatomía del aparato reproductor masculino 1040
- 27.3 Pubertad y climaterio 1047
- 27.4 Espermatozoides y semen 1050
- 27.5 Respuesta sexual masculina 1055
- Guía de estudio 1061

Capítulo 28

Aparato reproductor femenino 1064

- 28.1 Anatomía del aparato reproductor 1065
- 28.2 Pubertad y menopausia 1075
- 28.3 La ovogénesis y el ciclo sexual 1077
- 28.4 Respuesta sexual femenina 1085
- 28.5 Embarazo y parto 1086
- 28.6 Lactancia 1093
- Temas de conexión 1098
- Guía de estudio 1099

Capítulo 29

Desarrollo humano y envejecimiento 1102

- 29.1 Fecundación y la etapa preembrionaria 1103
- 29.2 Las etapas embrionarias y fetales 1109
- 29.3 El neonato 1119
- 29.4 Envejecimiento y senescencia 1124
- Guía de estudio 1134

Apéndice A: Tabla periódica de los elementos A-1

Apéndice B: Clave de respuestas A-2

Apéndice C: Símbolos, pesos y medidas A-13

Apéndice D: Abreviaturas biomédicas A-14

Glosario G-1

Créditos de fotografías C-1

Lexicón de elementos de términos biomédicos L-1

Índice alfabético I-1

Carta a los estudiantes

Cuando era joven, me interesé en lo que entonces llamaba “estudio de la naturaleza” por dos razones. Una era la enorme belleza del mundo natural. Me embebía en aquellos libros infantiles con abundantes dibujos y fotografías a color de animales, plantas, minerales y gemas. Fue esta apreciación estética de la naturaleza la que me llevó a querer aprender más acerca de ella y la que me brindó la feliz sorpresa de descubrir que podría hacer una carrera relacionada con ella. Unos pocos años después, otro hecho que me atrajo aún más a fondo en la biología fue descubrir escritores que sabían usar la palabra, que podían cautivar mi imaginación y curiosidad con su prosa elegante. Una vez que tuve la edad suficiente para tener trabajos de medio tiempo, empecé a comprar libros de zoología y anatomía que me hipnotizaban con la gracia de su escritura y sus fascinantes ilustraciones y fotografías. Quería escribir y dibujar así yo mismo, y empecé a aprender de manera autodidacta de “los maestros”. Pasé muchas noches en mi cuarto viendo el microscopio y jarras de agua de estanque, escribiendo página tras página de manuscritos, y probando la pluma y la tinta como un medio de expresión. En definitiva, era un auténtico “nerd”. Mi “primer libro” fue un artículo de 318 páginas sobre pequeños animales de estanque llamados hidras, con 53 ilustraciones a tinta china, que escribí para mi clase de biología de décimo grado, cuando tenía 16 años.

Casi 30 años después, cuando me volví autor, encontré el mismo gozo de escribir e ilustrar la primera edición de este libro. ¿Por qué? No sólo por la satisfacción creativa intrínseca, sino porque supongo que ustedes son como yo fui: pueden apreciar un libro que hace más que tan sólo presentar la información necesaria. Confío en que aprecien a un autor que lo hace *disfrutable* para ustedes mediante su prosa científica y narrativa y sus conceptos sobre cómo deben ilustrarse las cosas para despertar interés y facilitar la comprensión.

Sin embargo, por mis propios estudiantes sé que se necesita más que ilustraciones cautivantes y lectura disfrutable. Aceptémoslo: la anatomía y la fisiología son temas complejos, y puede representar una tarea formidable adquirir aun el conocimiento básico del cuerpo

humano. Incluso para mí resultó difícil aprenderlo (y el aprendizaje nunca termina). De modo que además de tan sólo escribir este libro, he dedicado mucho tiempo a pensar en su pedagogía: el arte de enseñar. He diseñado mis capítulos para que sea más fácil estudiarlos y para darles abundantes oportunidades de revisar si han comprendido lo que leen: probar sus conocimientos (como aconsejo a mis propios estudiantes) antes de que el instructor los ponga a prueba.

Cada capítulo está dividido en fragmentos cortos, digeribles, con un conjunto de “Resultados esperados del aprendizaje” al principio de cada sección, y preguntas de autoevaluación (“Antes de proseguir”) sólo unas cuantas páginas más adelante. Así, aunque cuenten sólo con 30 minutos durante un lapso de descanso o un viaje en autobús, pueden leer con facilidad o revisar una de estas breves secciones. También hay cuantiosas preguntas de autoevaluación al final de cada capítulo, en alguno de los pies de figura, y las preguntas ocasionales “Aplicación de lo aprendido” dispersas en cada capítulo. Las preguntas cubren un amplio rango de habilidades cognitivas, desde el simple recuerdo de un término a la capacidad para evaluar, analizar y aplicar lo que han aprendido a nuevas situaciones clínicas u otros problemas.

Espero que disfruten el estudio de este libro, pero sé que siempre hay maneras de mejorar. Por supuesto, la calidad de esta edición se debe en gran medida a la retroalimentación que he recibido de estudiantes de todo el mundo. Si se encuentran errores tipográficos o de otro tipo, si tienen algunas sugerencias para su mejoramiento, si puedo aclarar un concepto para ustedes o aun si quieren comentar sobre algo que en realidad les gustó, espero que se sientan con la libertad de escribirme. Mantengo mucha correspondencia con estudiantes y me gustaría escucharlos.

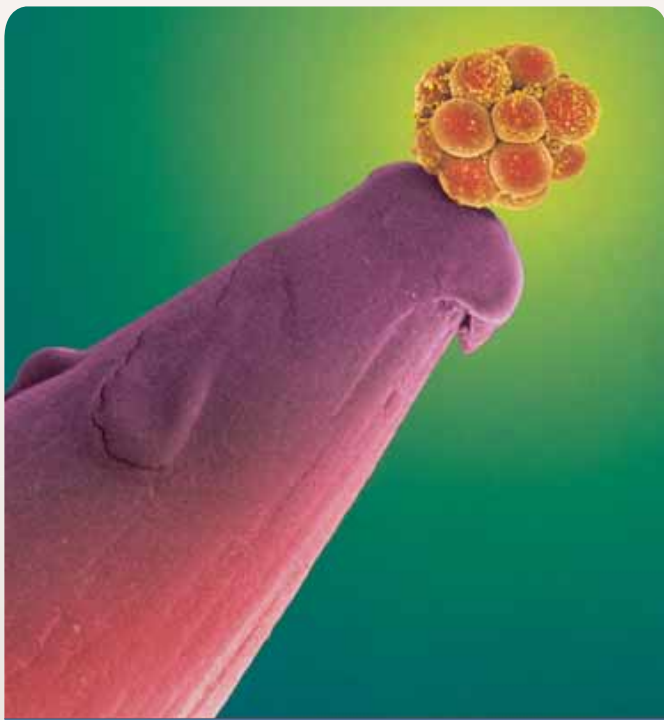
Ken Saladin

Georgia College & State University
Milledgeville, GA 31061 (USA)
ken.saladin@gcsu.edu

PARTE UNO ORGANIZACIÓN CORPORAL

CAPÍTULO

1



TEMAS PRINCIPALES DE ANATOMÍA Y FISIOLÓGÍA

Una nueva vida empieza: un embrión humano en la punta de un alfiler.

ESQUEMA DEL CAPÍTULO

- 1.1 El ámbito de la anatomía y la fisiología 2**
 - Anatomía: el estudio de la forma 2
 - Fisiología: el estudio de la función 3
- 1.2 Los orígenes de la ciencia biomédica 3**
 - El legado de griegos y romanos 3
 - El nacimiento de la medicina moderna 4
 - La vida en revolución 6
- 1.3 El método científico 7**
 - El método inductivo 7
 - El método hipotético-deductivo 8
 - Diseño de experimentos 8
 - La revisión científica externa 9
 - Datos, leyes y teorías 9
- 1.4 Orígenes y adaptaciones del ser humano 9**
 - Evolución, selección y adaptación 10
 - Las adaptaciones básicas del ser humano como primate 10
 - Bipedestación 11

- 1.5 Estructura humana 12**
 - La jerarquía de la complejidad 12
 - Variación anatómica 14
- 1.6 Función humana 14**
 - Características de la vida 15
 - Variación fisiológica 16
 - Homeostasis y retroalimentación negativa 16
 - Retroalimentación positiva y cambio rápido 18
- 1.7 El lenguaje de la medicina 20**
 - La historia de la terminología anatómica 20
 - Análisis de los términos médicos 20
 - Formas plural, adjetiva y posesiva 21
 - Pronunciación 22
 - La importancia de la precisión 22

1.8 Repaso de los temas principales 22

Guía de estudio 25

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO

- 1.1 Medicina evolutiva: vestigios de la evolución humana 10**
- 1.2 Aplicación clínica: transposición visceral y otras anatomías inusuales 14**
- 1.3 Historia médica: hombres en el horno 18**
- 1.4 Historia médica: orígenes oscuros de palabras 21**
- 1.5 Aplicación clínica: imágenes médicas 23**



Módulo 1: Orientación corporal

Ninguna rama de la ciencia se aplica tan cerca de casa como la del propio cuerpo. Se está agradecido por la confiabilidad del corazón; causa asombro la capacidad de músculos y articulaciones que muestran los atletas olímpicos, y se medita con los filósofos sobre los antiguos misterios de la mente y las emociones. Se quiere saber cómo funciona el cuerpo, y cuándo funciona mal; también se quiere saber qué sucede y qué se puede hacer al respecto. Aun los escritos más antiguos de la civilización incluyen documentos médicos que atestiguan el intemporal impulso de la humanidad por conocerse a sí misma. Ahora el lector se internará en un tema que es tan antiguo como la civilización, pero que crece con miles de publicaciones científicas cada semana.

Este libro representa una introducción a la estructura y función del cuerpo humano, la biología del organismo humano. El objetivo principal es proporcionar bases sólidas para el estudio avanzado del cuidado de la salud, la fisiología del ejercicio, la patología y otros campos relacionados con la salud y el bienestar físico. Sin embargo, más allá de este propósito, también proporciona un sentido muy satisfactorio a la comprensión de sí mismo.

Aunque este tema resulta provechoso y enriquecedor, el cuerpo humano es demasiado complejo, y para comprenderlo se requiere aprender gran cantidad de detalles. Pero la comprensión de tales tópicos se facilitará al relacionarlos con algunos conceptos amplios y unificadores. Por tanto, el objetivo de este capítulo consiste en introducir esos conceptos y poner el resto del libro en perspectiva. Se abordan el desarrollo histórico de la anatomía y la fisiología, los procesos de pensamiento que llevaron al conocimiento vertido en esta obra, el significado de la vida humana, un concepto central de la fisiología llamado *homeostasis*, y la manera de comprender mejor la terminología médica.

1.1 El ámbito de la anatomía y la fisiología

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- Definir *anatomía* y *fisiología* y relacionarlas entre sí.
- Describir varias maneras de estudiar la anatomía humana.
- Definir algunas subdisciplinas de la fisiología humana.

Anatomía es el estudio de la estructura, y **fisiología** es el estudio de la función. Ambos métodos son complementarios y nunca se separan por completo. Juntos, integran el fundamento de las ciencias de la salud. Cuando se estudia una estructura, se quiere saber qué hace. Por tanto, la fisiología da significado a la anatomía; a la inversa, la anatomía es lo que hace posible la fisiología. Esta *unidad entre forma y función* es un tema importante que se debe tener en cuenta mientras se estudia el cuerpo. Se hallarán muchos ejemplos al avanzar en la lectura del libro (algunos serán indicados al lector y otros los descubrirá por sí mismo).

Anatomía: el estudio de la forma

La estructura del cuerpo humano se puede examinar de varias maneras. La más simple es la **revisión visual**: la observación

del aspecto del cuerpo, como cuando se realiza una exploración física o se establece un diagnóstico clínico a partir del aspecto superficial. La exploración física también requiere que se toque y se escuche el cuerpo. **Palpación**¹ es la percepción de la estructura con las manos, como cuando se palpa un ganglio linfático edematoso o se toma el pulso. La **auscultación**² consiste en escuchar los sonidos naturales producidos por el cuerpo, como los cardíacos y los pulmonares. En la **percusión**, el examinador da pequeños golpes al cuerpo, percibe una resistencia anormal y escucha el sonido emitido en busca de signos de anomalías como bolsas de líquido o aire.

Pero una comprensión más profunda del cuerpo depende de la **disección**: el corte y la separación cuidadosos de tejidos para descubrir sus relaciones. En sí, las palabras *anatomía*³ y *disección*⁴ significan “apartar mediante corte”; hasta el siglo XIX, a la disección se le denominaba “anatomización”. En muchas escuelas de ciencias de la salud, uno de los primeros pasos en la capacitación de los estudiantes consiste en diseccionar un **cadáver**,⁵ un cuerpo humano muerto (figura 1.1). Muchos conocimientos de la estructura humana se obtienen de la **anatomía comparada**: el estudio de más de una especie para examinar las similitudes y diferencias estructurales, para analizar las tendencias evolutivas. Los estudiantes de anatomía a menudo empiezan por diseccionar otros animales con los que el ser humano comparte un ancestro común y gran parte de las similitudes estructurales. Muchas de las razones para la estructura humana sólo se aprecian al observar la estructura de otros animales.



FIGURA 1.1 Antigua clase de medicina en el laboratorio de anatomía macroscópica, con tres cadáveres.

● ¿Por qué los estudiantes de medicina deben estudiar más de un cadáver?

¹ *palp* = tocar, sentir; *ation* = proceso.

² *auscult* = escuchar; *ation* = proceso.

³ *ana* = apartar; *tome* = cortar.

⁴ *dis* = apartar; *sec* = cortar.

⁵ de *cadere* = caer o morir.